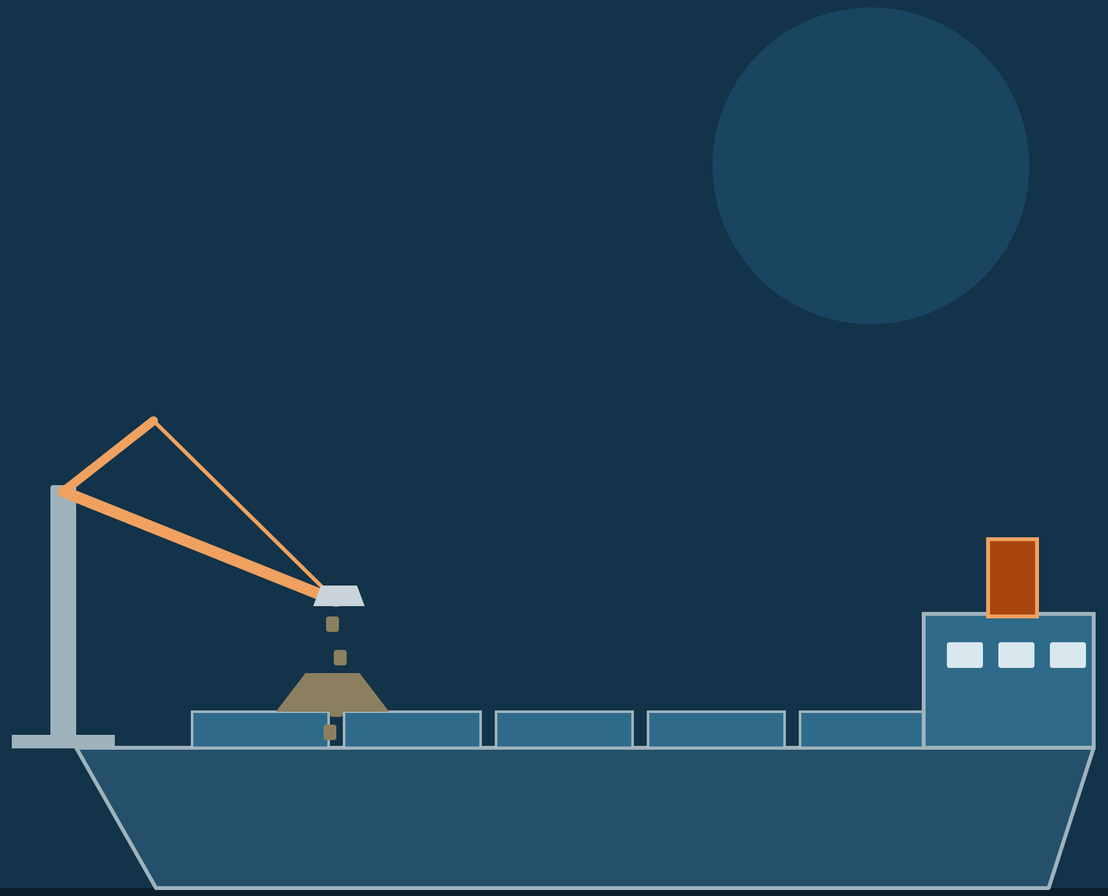
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE

Corso Direttivo Coperta 63 · Ud 2.1.7

Conoscenza delle limitazioni operative e costruttive delle navi portarinfuse solide

Struttura, carichi ammessi e limiti di esercizio delle navi portarinfuse



Venerdì 16 ottobre 2026

Lezione 08:30–12:30 · 45 slide · intervallo di 20 minuti

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Obiettivi e programma della giornata

- Le tre voci del programma: **limiti operativi e strutturali, SOLAS XII, CSR**
- **Prima parte:** la nave e i suoi limiti · 08:30–10:20
- **Pausa** 20 min
- **Seconda parte:** SOLAS XII e CSR · 10:40–12:30

Orario e fonti (revisione usata)



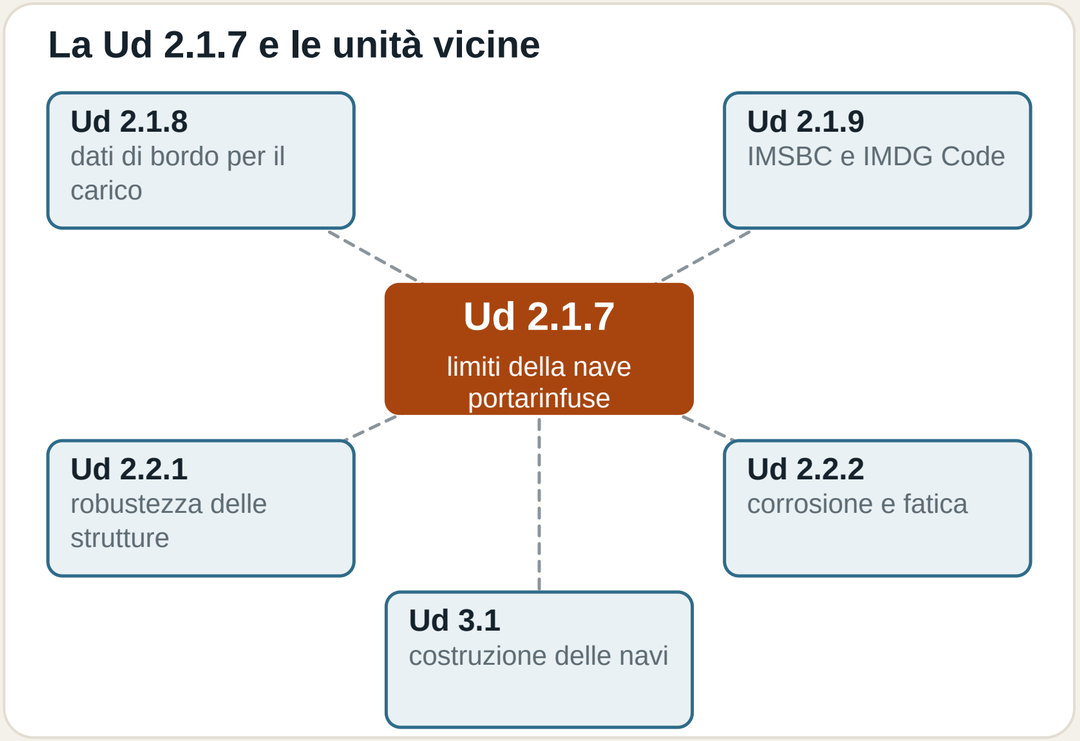
Fonte	Revisione usata
SOLAS cap. XII, IX, II-1	testo consolidato 2017
CSR BC & OT (IACS)	ed. 1 luglio 2025 (CSR-BC dal 2006)
2011 ESP Code (IMO)	A.1049(27), con emendamenti
GBS (IMO)	MSC.287(87), 2010 · SOLAS II-1/3-10
ICLL (bordo libero)	Convenzione 1966 e Protocollo 1988
ISM Code	par. 5.2
Programma ed esami	D.D. 201/2024 · D.D. 76/2025

Schema originale: scansione oraria e fonti con la revisione usata

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Dove si colloca la Ud 2.1.7

- **D.D. 201/2024**, Allegato A: corso direttivo, Funzione 2
- La 2.1.7 tratta i **limiti della nave**, non il carico in dettaglio
- **2.1.8** dati di bordo e BLU Code · **2.1.9** IMSBC e IMDG
- **2.2.1** robustezza, SF e BM · **2.2.2** corrosione e fatica



Schema originale: la Ud 2.1.7 e le unità con cui si collega

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Che cos'è una nave portarinfuse

- Nave per il **trasporto di carichi solidi alla rinfusa**
- Definizione di riferimento: **SOLAS** cap. IX e cap. XII
- Rientrano anche **portaminerali** e navi **combinate**
- Un solo ponte, stive con **cisterne alte e a tramoggia**

Come la definiscono SOLAS IX e XII

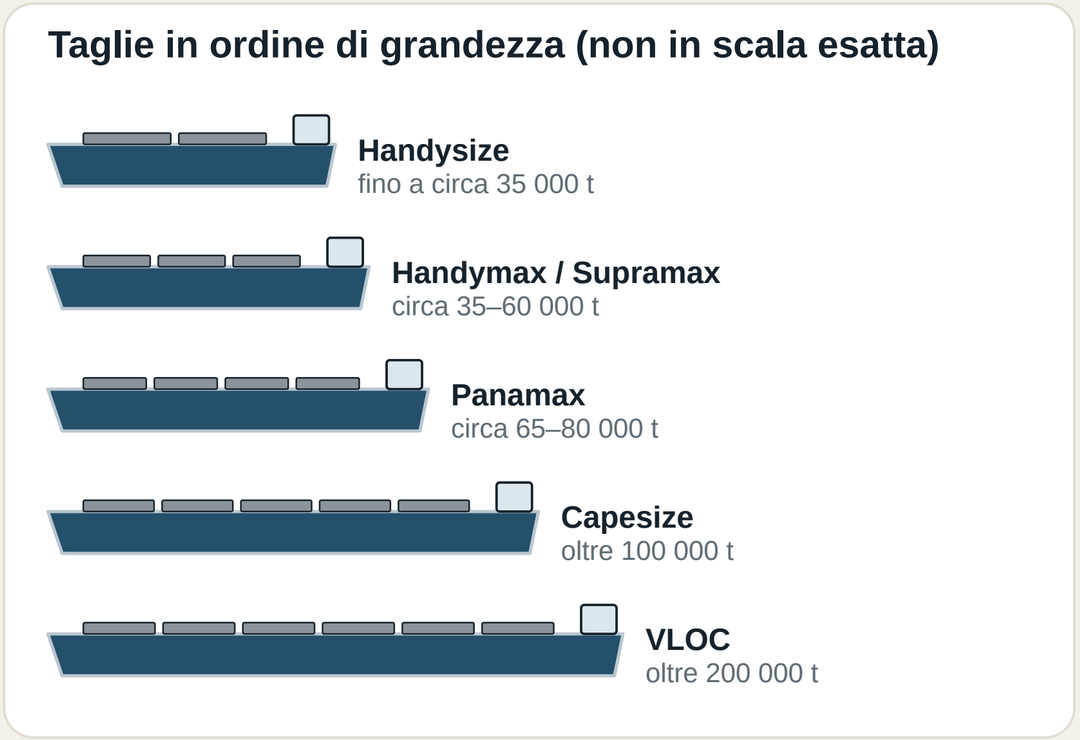
Scopo	trasportare carichi solidi alla rinfusa
Ponte	un solo ponte continuo
Stive	con cisterne laterali alte e a tramoggia
Rientrano	portaminerali e navi combinate

Schema originale: le quattro caratteristiche della definizione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Tipi e taglie

- **Handysize**: fino a circa 35 000 t di portata
- **Handymax / Supramax**: circa 35–60 000 t, spesso con gru
- **Panamax** circa 65–80 000 t · **Capesize** oltre 100 000 t
- **VLOC**: oltre 200 000 t, per i grandi minerali

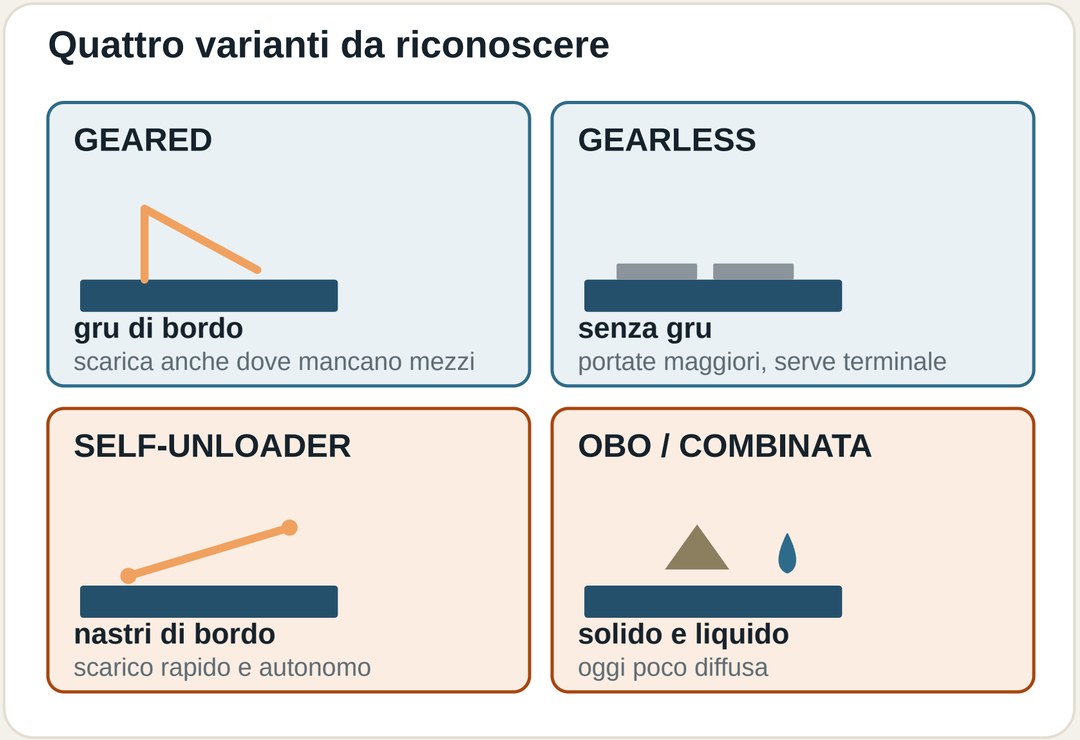


Schema originale: le cinque taglie con la portata indicativa

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Con gru o senza: le varianti

- **Geared**: gru di bordo, autonoma nei porti poveri
- **Gearless**: nessuna gru, portate più grandi
- **Self-unloader**: scarico con nastri di bordo
- **OBO / combinate**: solido e liquido, oggi rare

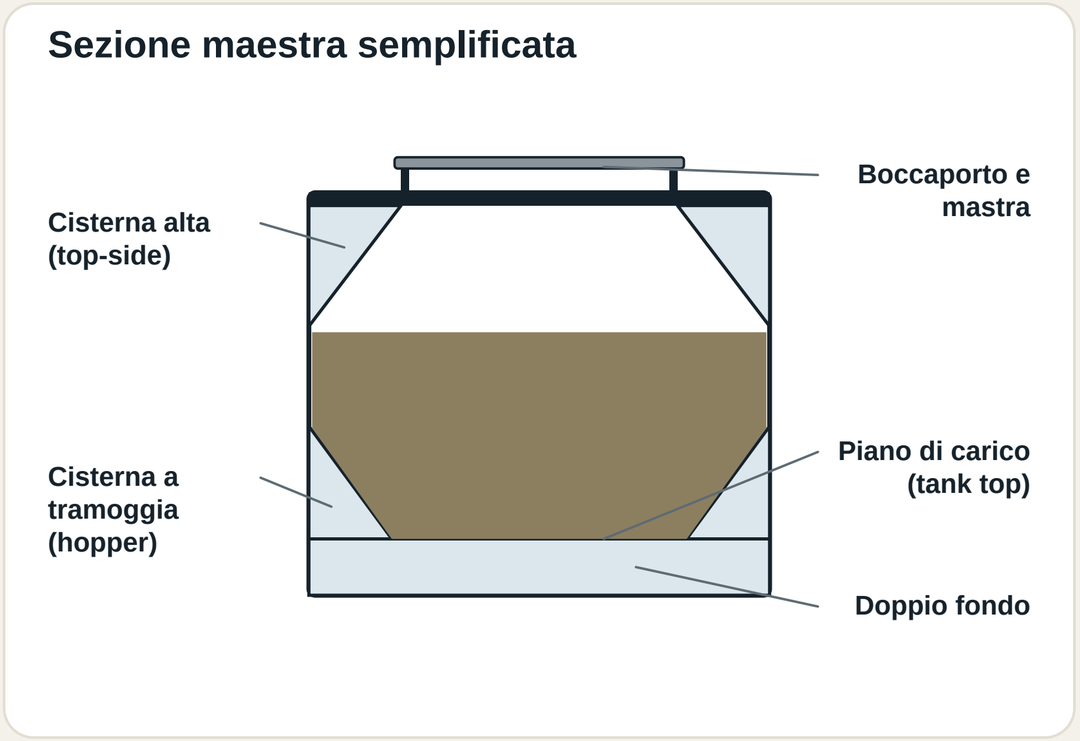


Schema originale: quattro varianti con il mezzo di movimentazione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Sezione maestra tipo

- **Doppio fondo** sotto il piano di carico (tank top)
- **Cisterne a tramoggia** (hopper) in basso ai lati
- **Cisterne alte** (top-side) sotto il ponte
- **Boccaporto largo**: carico facile, scafo meno rigido



Schema originale: sezione trasversale con le parti principali della stiva

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Profilo longitudinale

- Alloggi e macchina quasi sempre a **poppa**
- **Stive numerate** da prora verso poppa
- **Paratie trasversali** separano le stive
- La **n. 1** è la più esposta: caso Derbyshire

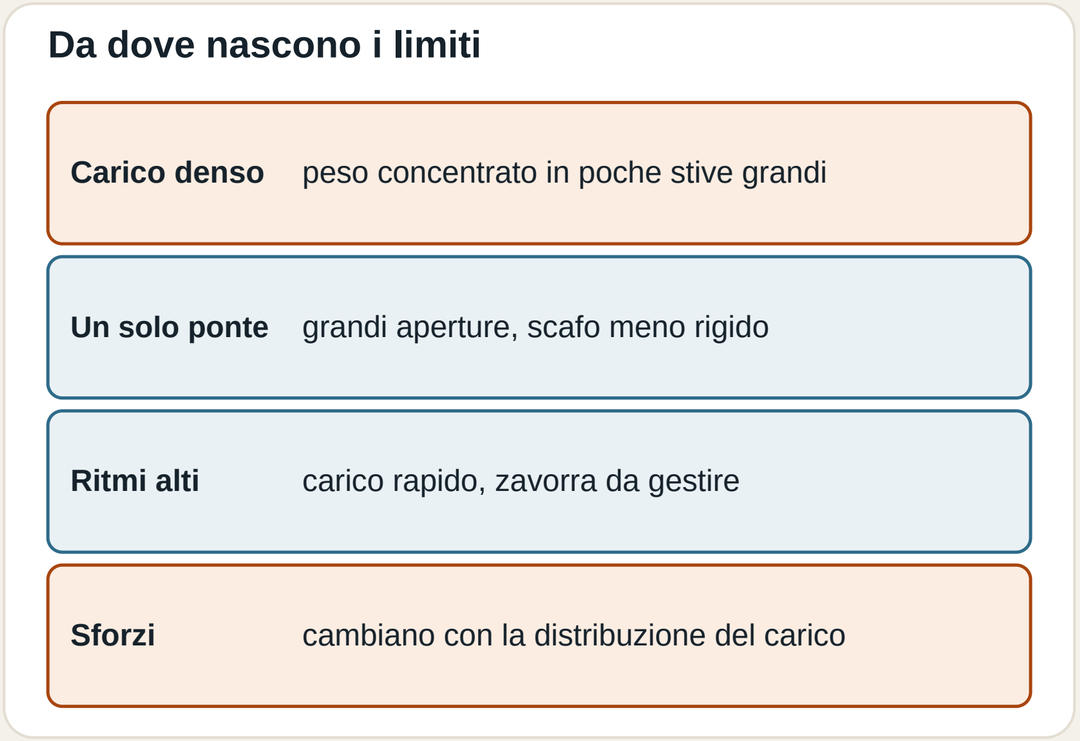


Schema originale: le stive numerate e la posizione di alloggi e macchina

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Che cosa la rende diversa

- Carico **molto denso** concentrato in poche stive grandi
- Un solo ponte e grandi **aperture di coperta**
- Carico e scarico **veloci**, con molta zavorra da gestire
- Gli sforzi dipendono da **come si carica**

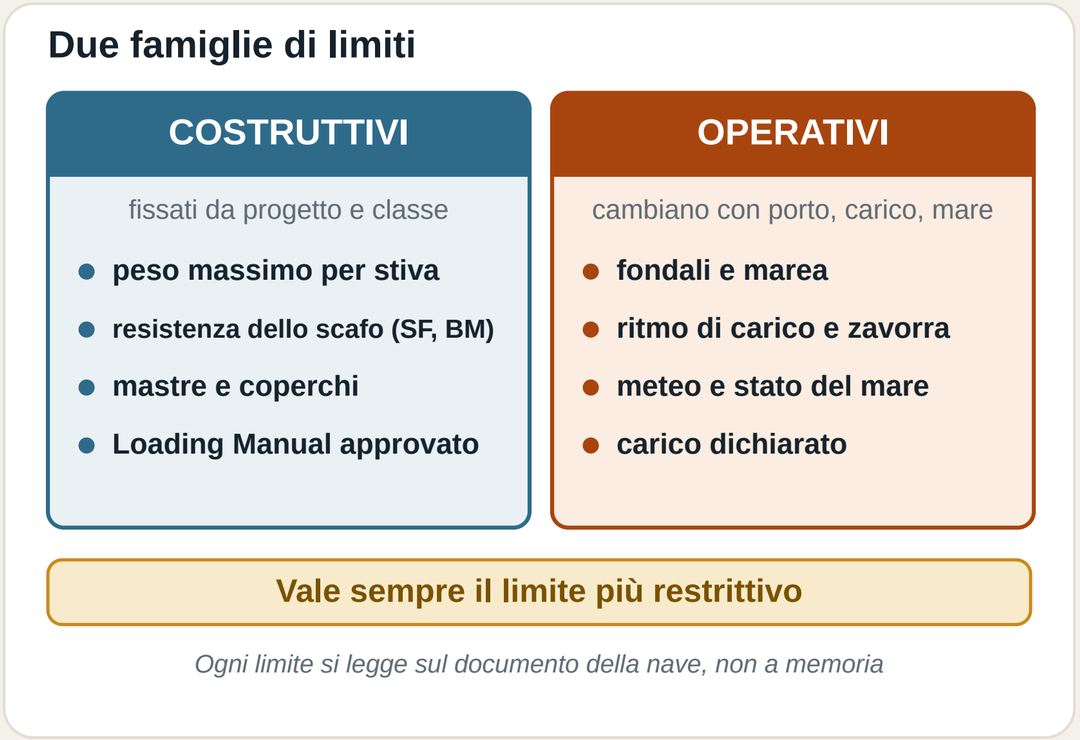


Schema originale: quattro fattori che generano i limiti della nave

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Limiti costruttivi e limiti operativi

- **Costruttivi**: li fissano progetto e classe
- **Operativi**: cambiano con porto, carico e mare
- Si applicano **insieme**: vale il più restrittivo
- Il programma li chiama **limiti operativi e strutturali**



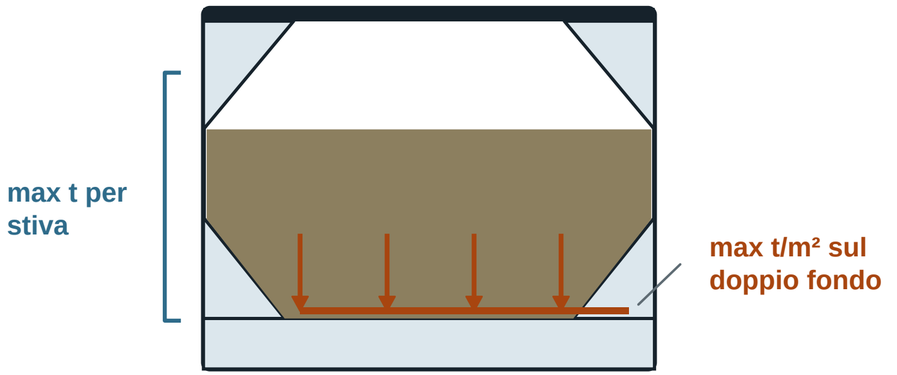
Schema originale: le due famiglie di limiti e come si combinano

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Limiti costruttivi: peso massimo in stiva

- Il **piano di carico** (tank top) regge un peso per m^2
- Ogni stiva ha un **peso massimo**, e uno per due stive vicine
- I valori sono nel **Loading Manual**
- Superarli: **deformazioni** del doppio fondo e danni alle paratie

Che cosa limita il peso in stiva



Valori nel Loading Manual: mai a memoria

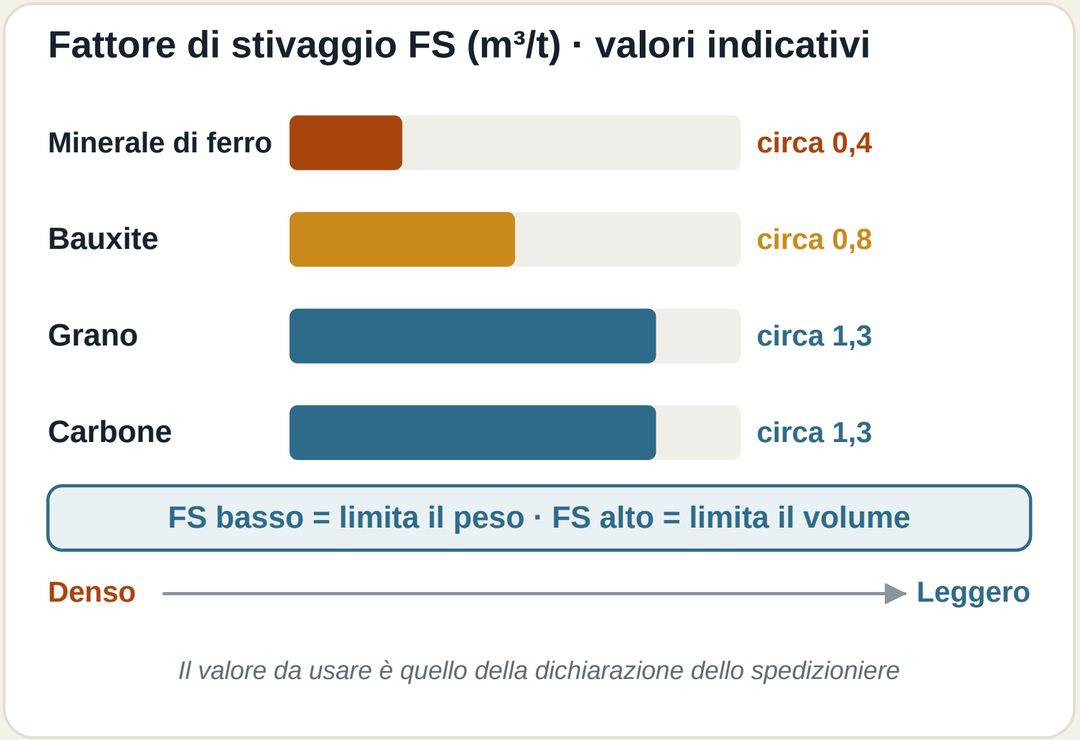
Esempio qualitativo: i valori numerici sono della singola nave

Schema originale: i limiti di peso per area, per stiva e per coppia di stive

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Densità e fattore di stivaggio

- **Fattore di stivaggio** FS = volume ÷ massa, in m^3/t
- Carico **denso**: FS basso, stiva riempita in parte
- Carico **leggero**: FS alto, si esaurisce il volume
- Valori **indicativi**: contano quelli dichiarati dallo spedizioniere

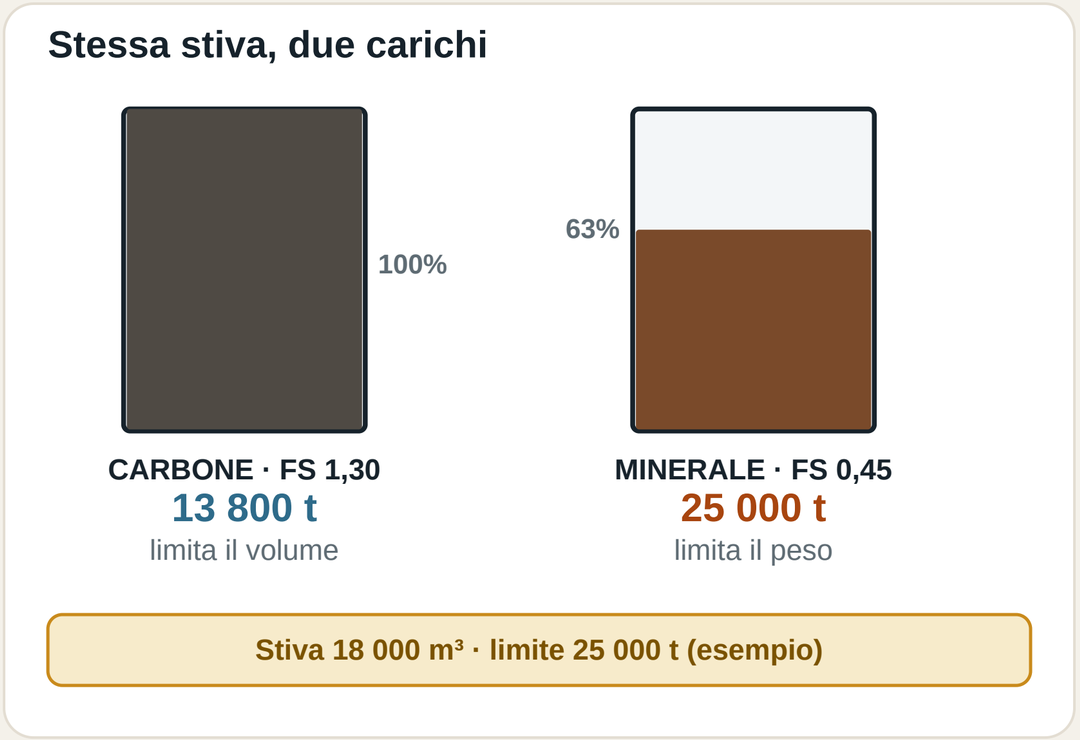


Schema originale: barre di FS per quattro carichi tipici

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Esempio: peso o volume?

- Stiva da **18 000 m³**, limite di carico **25 000 t** (esempio)
- Carbone FS 1,30: 18 000 ÷ 1,30 ≈ **13 800 t**, limita il volume
- Minerale FS 0,45: 18 000 ÷ 0,45 = 40 000 t, supera il limite
- Minerale a 25 000 t: 25 000 × 0,45 ≈ 11 250 m³, **stiva al 63%**

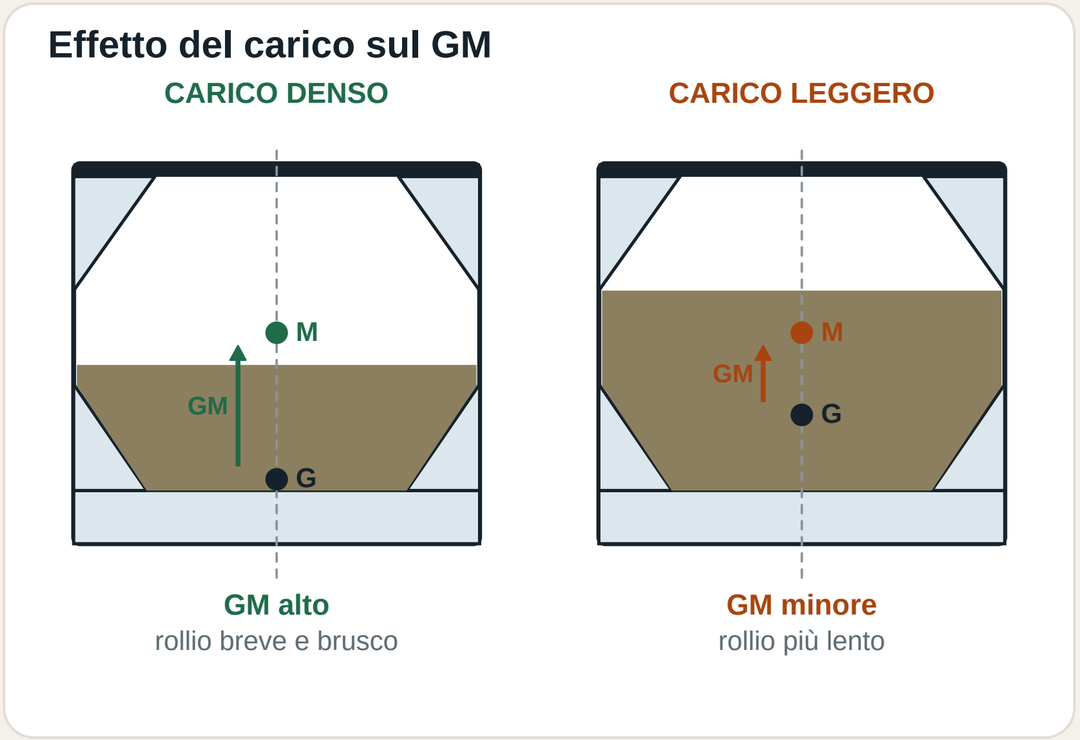


Schema originale: riempimento della stessa stiva con carbone e con minerale

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Carichi pesanti, carichi leggeri e stabilità

- Carico denso in stiva: **baricentro basso**, GM alto
- Nave **dura**: rollio breve e brusco, sollecita carico e scafo
- Carico leggero: baricentro più alto, **GM minore**
- Obiettivo: un **GM adeguato**, né eccessivo né scarso (Ud 2.1.2)

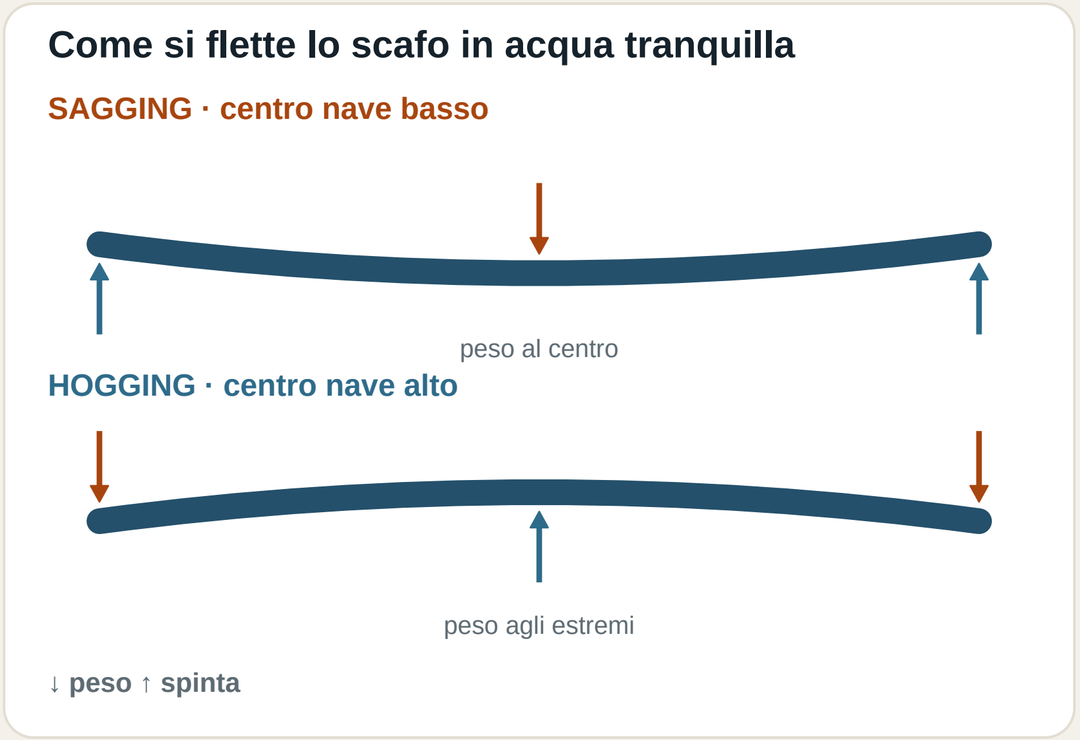


Schema originale: effetto del peso del carico sulla posizione di G e su GM

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Sforzi sullo scafo: SF e BM

- Un carico mal distribuito **flette** lo scafo
- **Sagging**: centro nave basso · **hogging**: centro nave alto
- **SF** sforzo di taglio · **BM** momento flettente
- Limiti diversi **in porto** e **in mare**

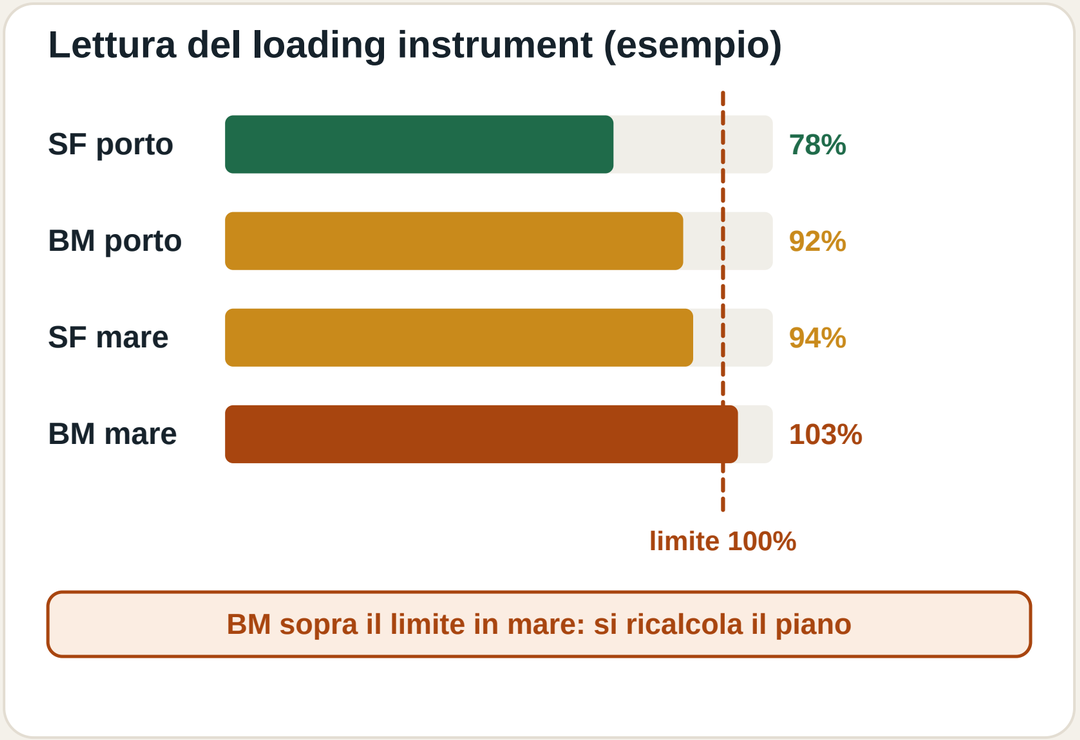


Schema originale: sagging e hogging con le forze di peso e di spinta

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Loading Manual e Loading Instrument

- **Loading Manual**: condizioni di carico approvate dalla classe
- **Loading Instrument**: calcola SF, BM, assetto e stabilità
- Va verificato **a ogni fase** di carico e scarico
- Il calcolo **non sostituisce** il giudizio del Comandante

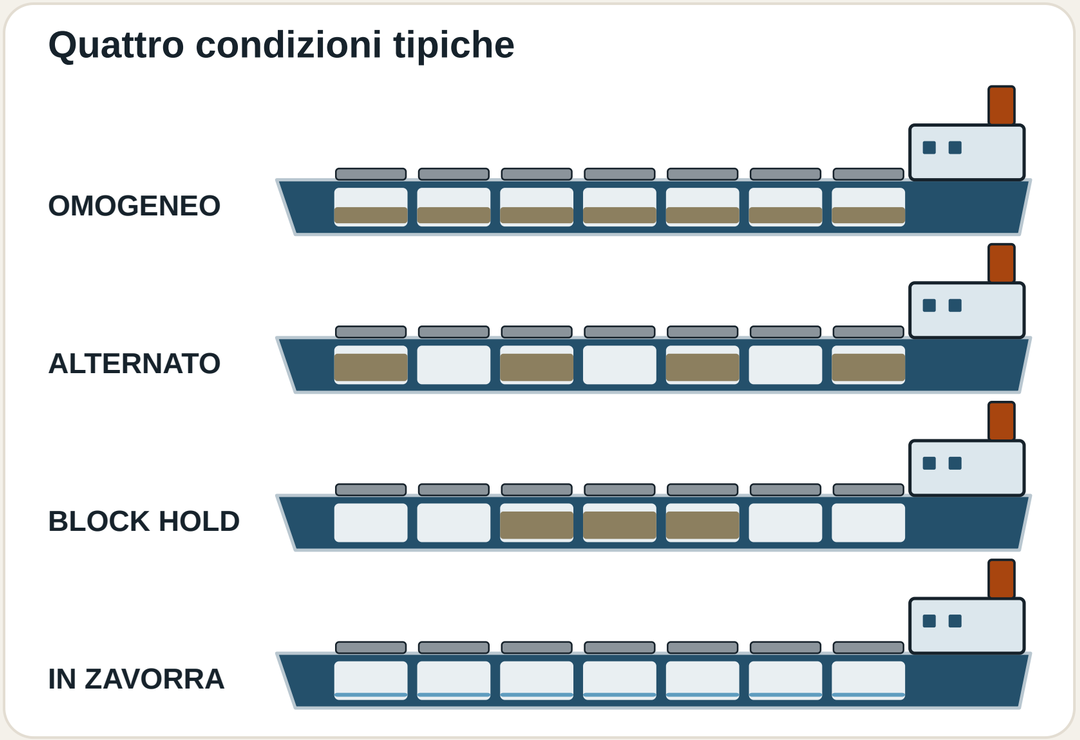


Schema originale: esempio didattico di lettura dei limiti in percentuale

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Condizioni di carico tipiche

- **Omogeneo**: tutte le stive con lo stesso carico
- **Alternato**: stive vuote tra stive cariche
- **Block hold**: carico in un gruppo di stive
- **Zavorra**: nave scarica, cisterne piene

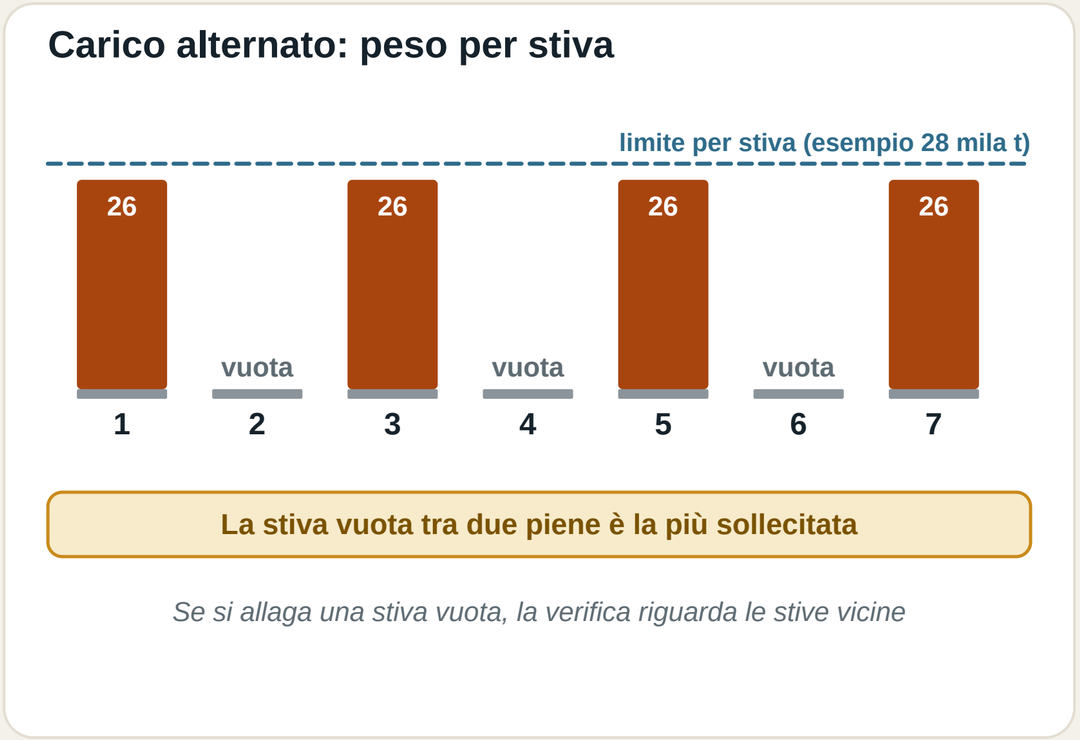


Schema originale: le quattro condizioni con le stive cariche in evidenza

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Carico alternato: perché e con quali limiti

- Si usa per carichi **densi** su navi grandi
- Stive piene portano il **peso**, le vuote la **spinta**
- Più **sforzo di taglio** tra stiva piena e vuota
- Con una stiva allagata si verifica il carico vicino

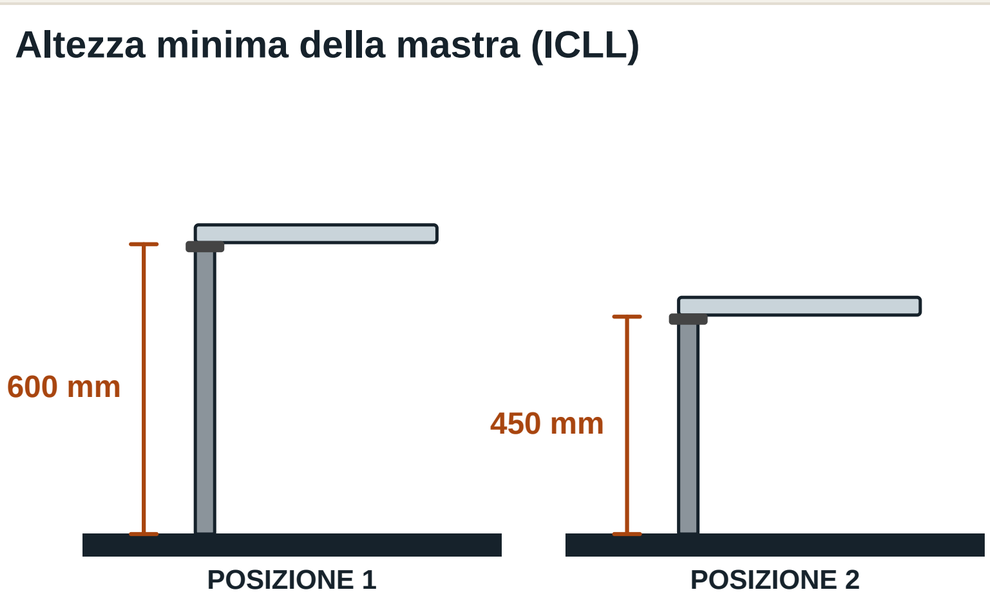


Schema originale: peso per stiva in un carico alternato (valori didattici)

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Boccaporti e bordo libero

- **ICLL**: mastre di almeno **600 mm** (posizione 1) e **450 mm** (posizione 2)
- Coperchi **stagni**: guarnizioni e dispositivi di serraggio
- Nessun carico **non previsto** sui coperchi
- Manutenzione e prove: vedi **Ud 2.1.4.2**

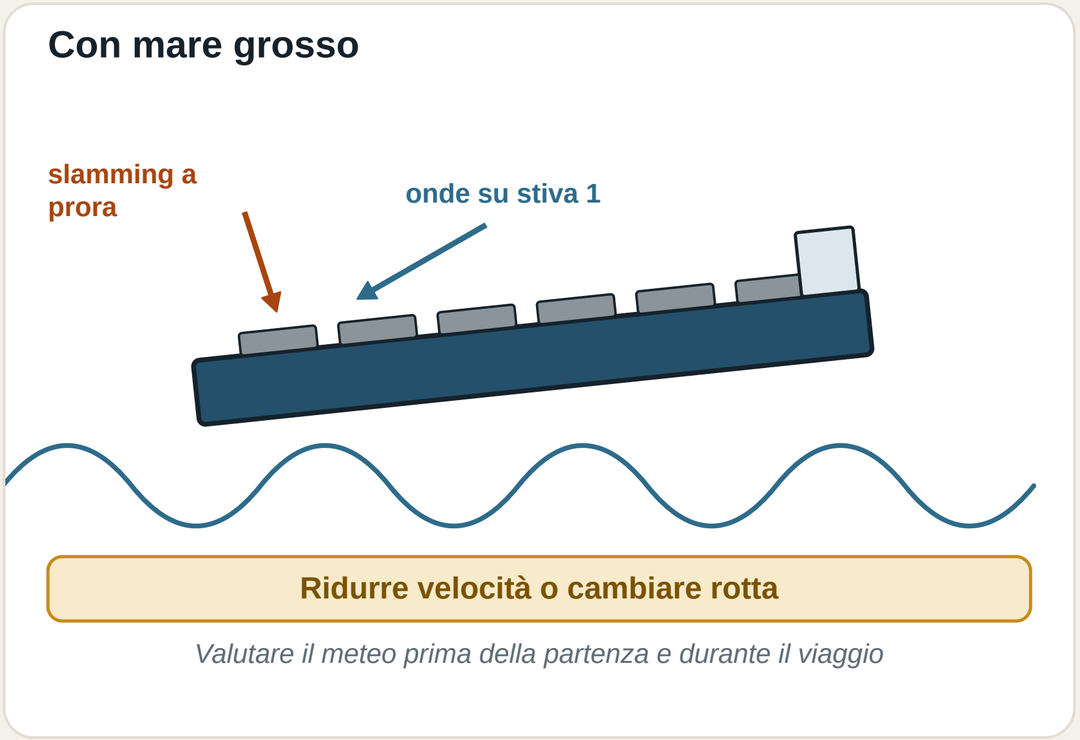


Schema originale: altezze minime delle mastre nelle due posizioni

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Mare grosso: i limiti per la nave

- **Slamming** a prora con poca immersione
- Onde sul **boccaporto n. 1** e sui coperchi
- Rollio sincrono e **carico che si sposta**
- **Ridurre velocità** o cambiare rotta

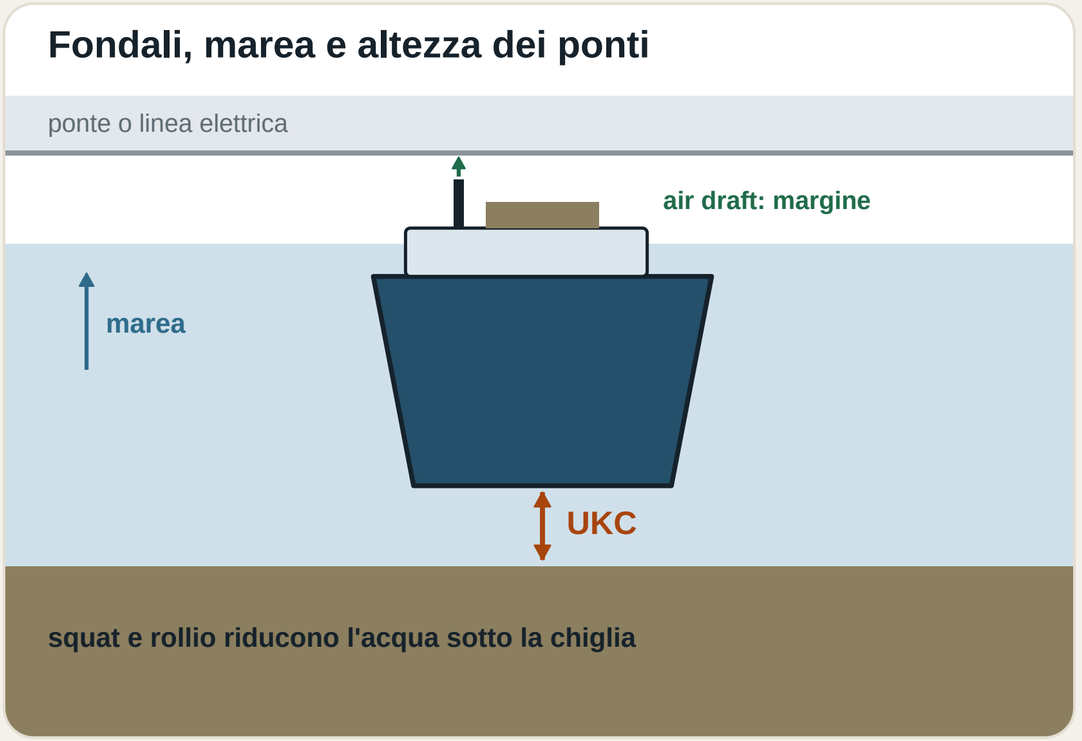


Schema originale: onde a prora e sulla stiva n. 1 durante il beccheggio

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Fondali, marea e altezza dei ponti

- **UKC**: acqua sotto la chiglia con margine di sicurezza
- **Squat** e rollio riducono la profondità disponibile
- **Air draft**: altezza sotto ponti e linee elettriche
- **Finestre di marea** nei porti con fondali bassi

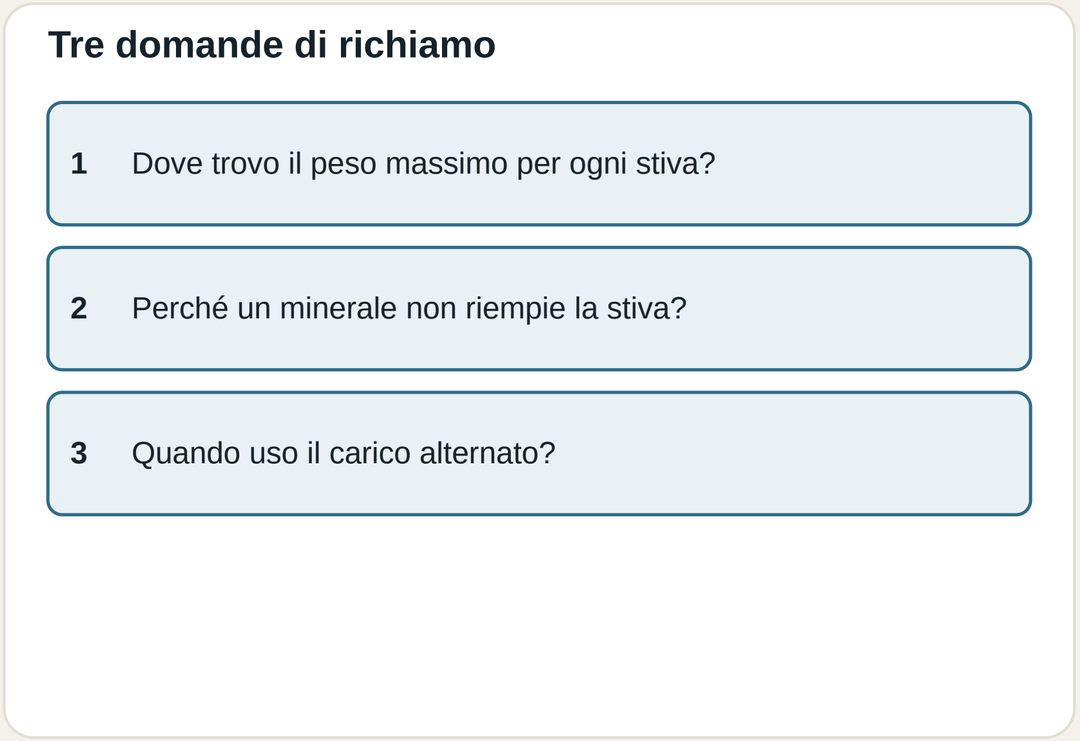


Schema originale: margini sotto la chiglia e sopra la nave

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Riepilogo dei limiti

- Ogni stiva ha un **peso massimo** (Loading Manual)
- Il **fattore di stivaggio** decide se limita peso o volume
- SF e BM si controllano con il **loading instrument**
- Mare e fondali restringono i limiti **operativi**



Schema originale: tre domande di richiamo per la pausa

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).



Intervallo

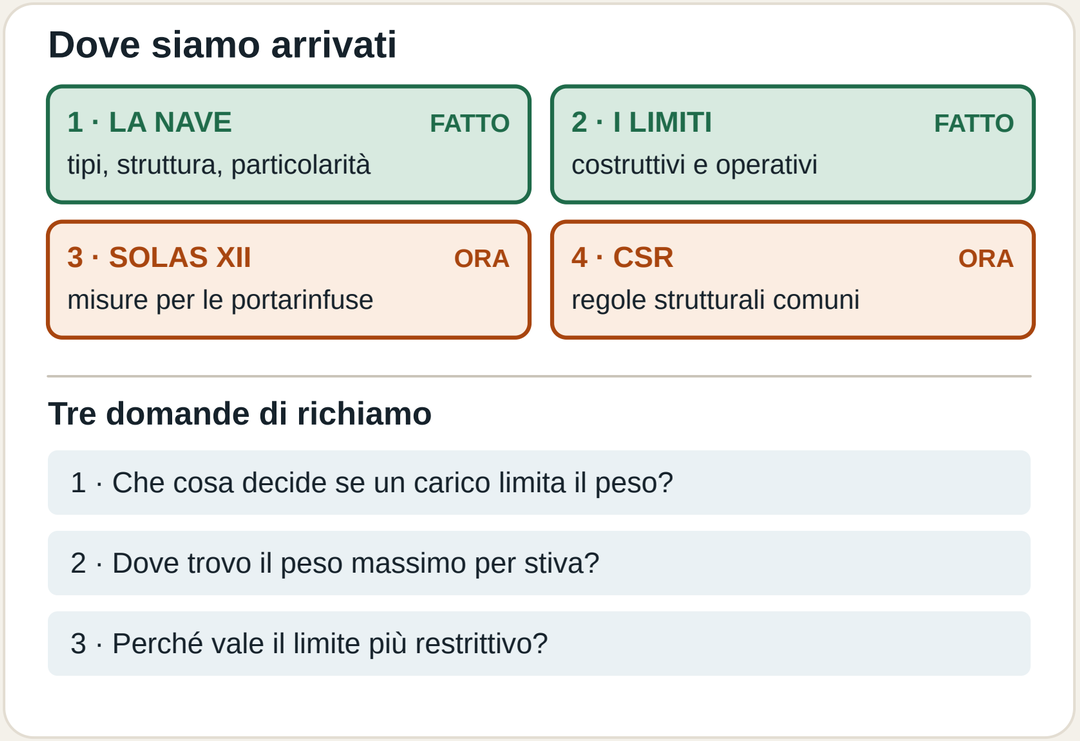
20 minuti · dalle 10:20 alle 10:40

Si riprende con SOLAS XII e CSR

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Ripresa: richiamo e programma

- Richiamo: **peso per stiva**, SF, BM, mare e fondali
- Seconda parte: **SOLAS XII** e poi **CSR**
- Domanda: perché esiste un capitolo **solo per le portarinfuse**?
- Filo conduttore: **progetto, regola, controllo, decisione**

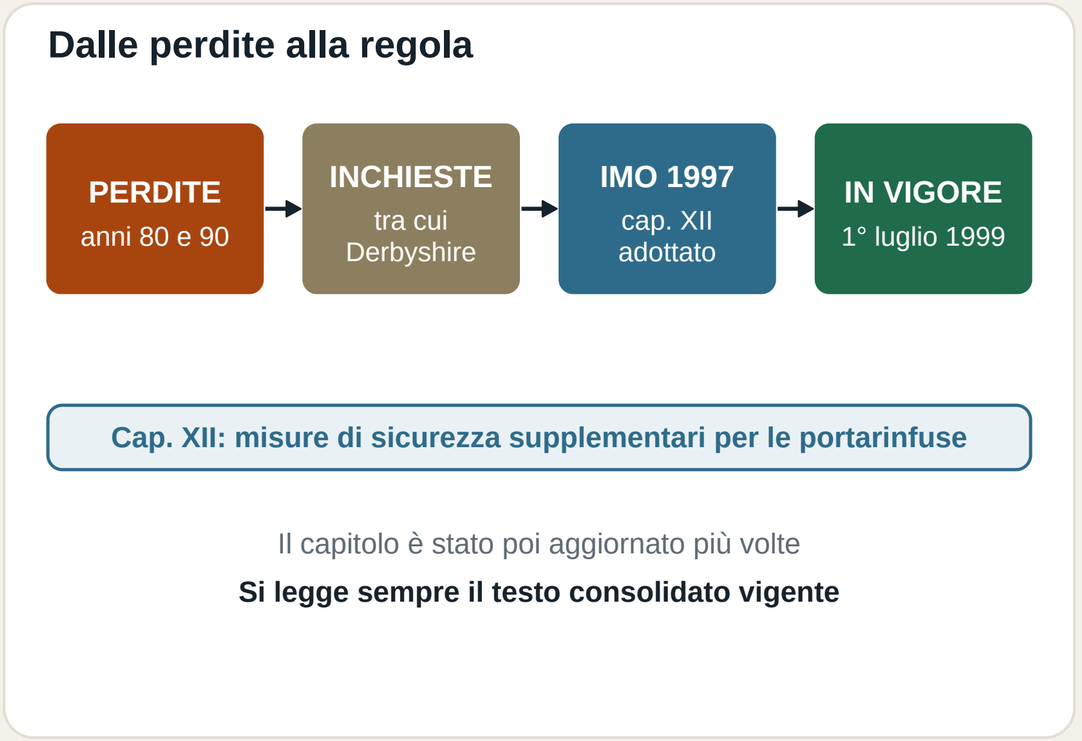


Schema originale: mappa del percorso e domande di richiamo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

SOLAS XII: perché nasce

- Negli anni **80 e 90** si perdono molte portarinfuse
- Le inchieste (tra cui **Derbyshire**, 1980) indicano le cause strutturali
- L'**IMO** adotta il capitolo **XII** di SOLAS nel **1997**
- In vigore dal **1° luglio 1999**, poi aggiornato

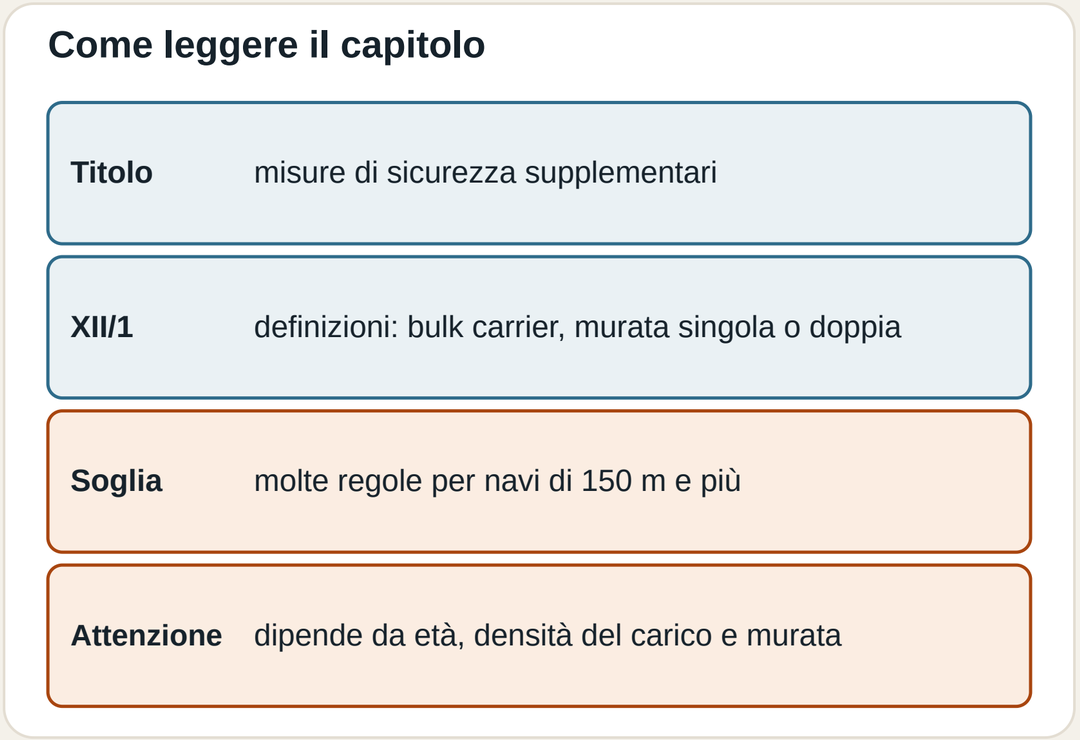


Schema originale: dalle perdite al capitolo XII

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Ambito e definizioni

- Il capitolo ha come titolo **misure di sicurezza supplementari**
- **XII/1**: definizioni, tra cui murata **singola** e **doppia**
- Molte regole valgono per navi di **150 m** e oltre
- Applicabilità: **età, densità del carico, tipo di murata**



Schema originale: come leggere l'ambito del capitolo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

XII/4: allagamento di una stiva

- **XII/4**: la nave sopravvive all'allagamento di **una stiva**
- Resta a galla con assetto e sbandamento **contenuti**
- Si considera la nave **carica** al bordo libero estivo
- Ambito per lunghezza e carico: **verificare** il testo



Schema originale: una stiva allagata e la nave in equilibrio

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

La stiva 1 e la paratia 1–2

- La **stiva n. 1** è la più esposta: onde, coperchio, prora
- Se si allaga, la **paratia 1–2** regge la pressione dell'acqua
- Dalla paratia dipende la sorte della **stiva 2**
- Perciò contano **allarmi**, **visite** e limiti di carico



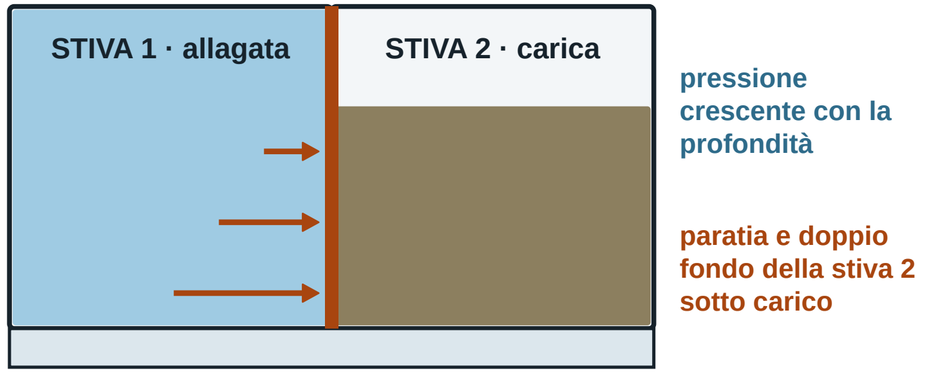
Schema originale: la stiva n. 1 e la paratia verso la stiva n. 2

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

XII/5 e XII/6: resistenza strutturale

- **XII/5 e 6**: resistenza con la **stiva 1 allagata**
- Sotto carico: **paratia 1–2** e **doppio fondo** della stiva 2
- Per i carichi **densi** i limiti di peso sono più severi
- I limiti passano nel **Loading Manual**

Paratia 1–2 e doppio fondo



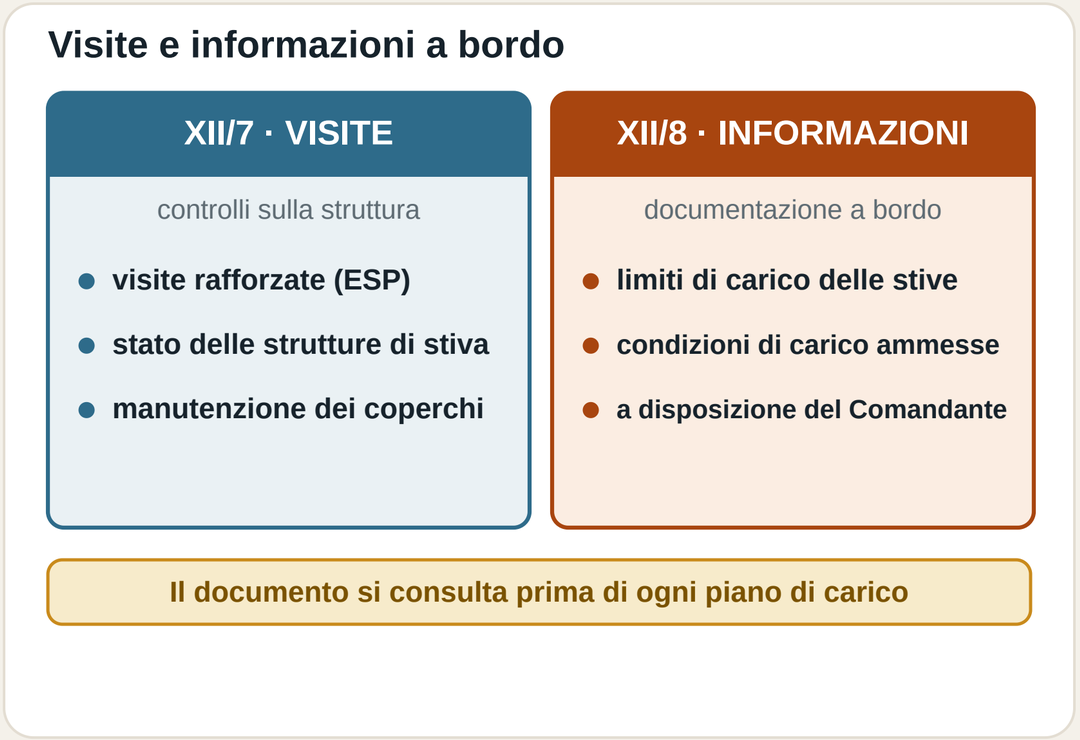
Il peso in stiva 2 ha un limite legato a questo caso

Schema originale: pressione dell'acqua sulla paratia con la stiva 2 carica

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

XII/7 e XII/8: visite e informazioni

- **XII/7**: visite e manutenzione, con il programma **ESP**
- **XII/8**: informazioni sulla conformità, **a bordo**
- Il documento riporta i **limiti di carico** ammessi
- Si consulta **prima** di ogni piano di carico

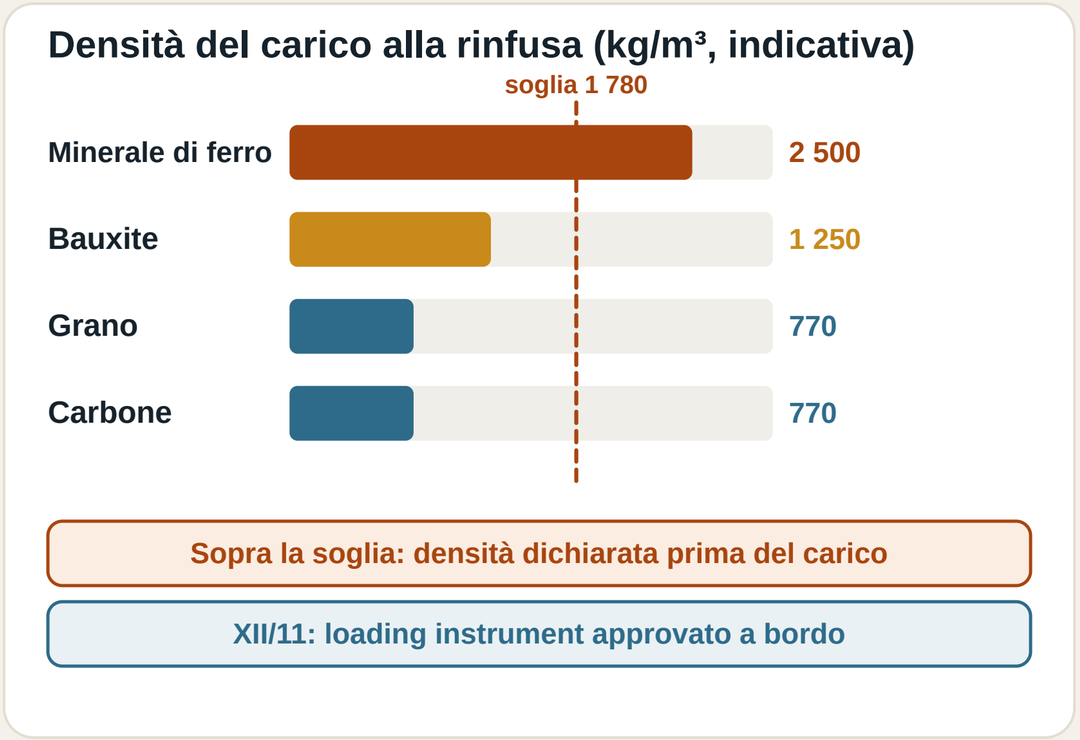


Schema originale: visite di classe e documento con i limiti

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

XII/10 e XII/11: densità e strumento

- **XII/10**: sopra **1 780 kg/m³** lo spedizioniere dichiara la densità
- La dichiarazione arriva **prima** dell'imbarco
- **XII/11**: a bordo un **loading instrument** approvato
- Verifica **SF, BM** e i limiti di carico

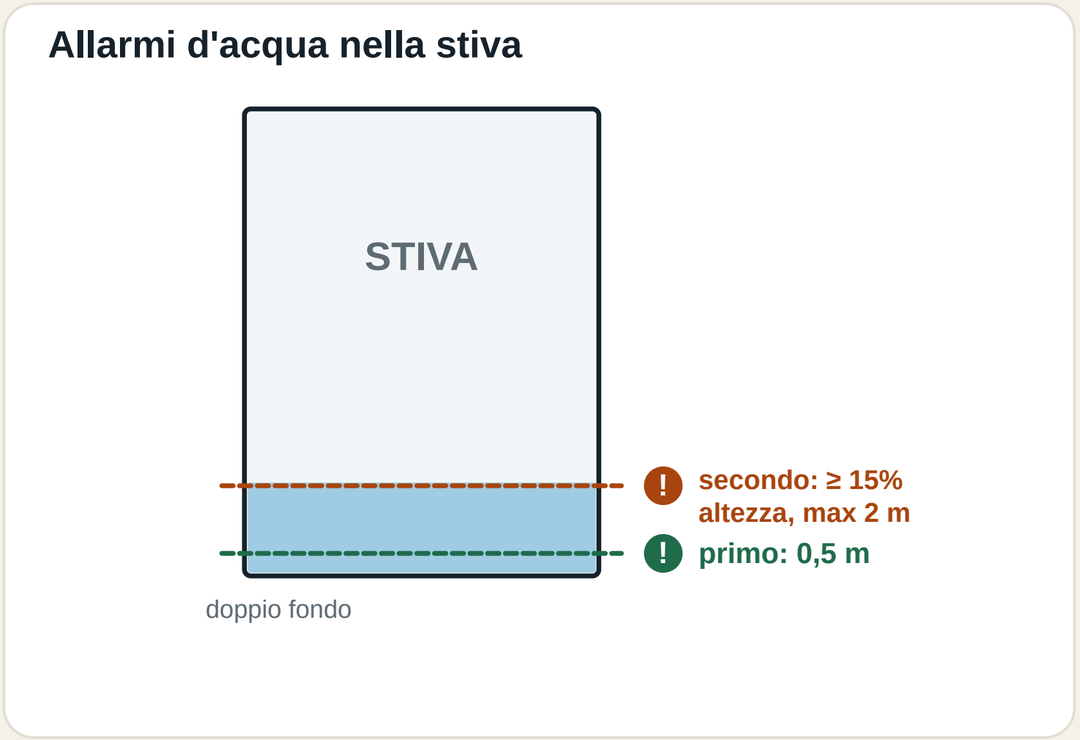


Schema originale: densità tipiche e soglia della dichiarazione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

XII/12 e XII/13: allarmi e pompe

- **XII/12**: rilevatori d'acqua nelle stive e nei locali di prora
- Primo allarme a **0,5 m** sul doppio fondo
- Secondo: **15%** dell'altezza, non oltre **2 m**
- **XII/13**: pompe di zavorra di prora sempre **disponibili**

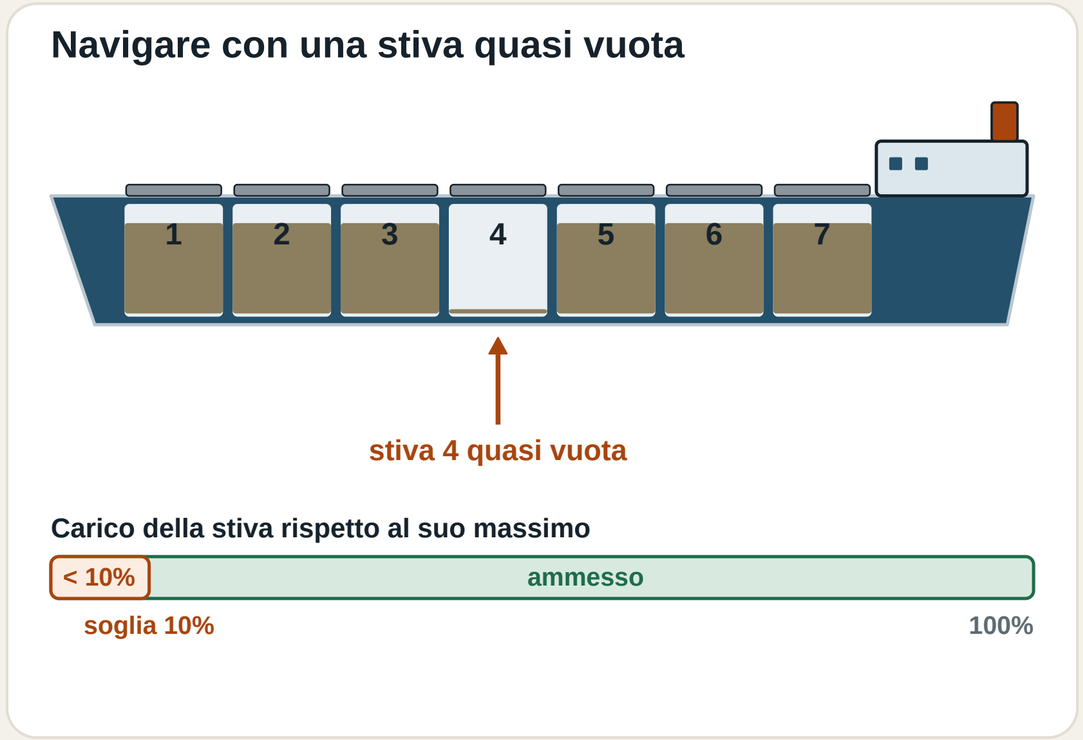


Schema originale: livelli dei due allarmi di ingresso d'acqua in stiva

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

XII/14: stive vuote in navigazione

- **XII/14**: a pieno carico non si naviga con una stiva **quasi vuota**
- Soglia indicativa: **10%** del carico massimo della stiva
- La stiva vuota tra due piene è la più **sollecitata**
- Vale per certe navi: **verificare** quella che si comanda

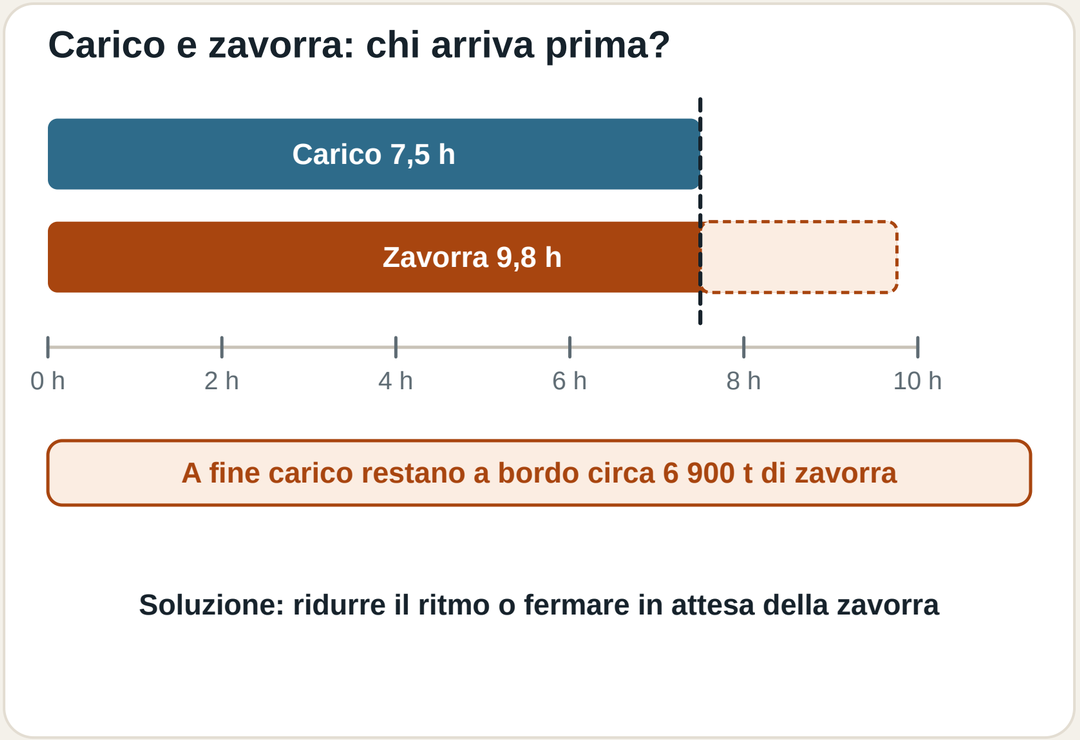


Schema originale: una stiva sotto la soglia di carico minimo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Ritmo di carico e capacità di zavorra

- Si scarica la zavorra **mentre** si carica
- Il ritmo del carico non supera la capacità di **deballast**
- Esempio: 60 000 t a 8 000 t/h = **7,5 h**; zavorra 30 000 t a 3 075 t/h = **9,8 h**
- Si **rallenta** o si ferma il carico

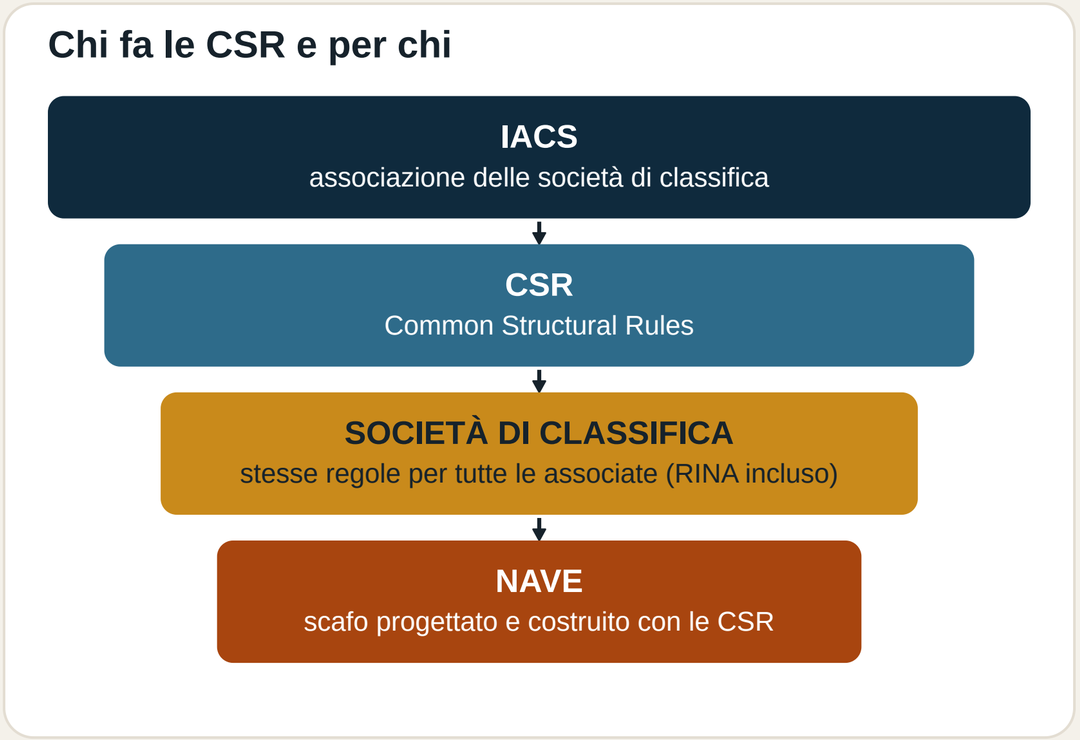


Schema originale: durata di carico e di zavorra a confronto (esempio)

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

CSR: che cosa sono

- **CSR** = Common Structural Rules, emanate dall'**IACS**
- Una sola regola per tutte le società di classifica **associate**
- Per le portarinfuse: **CSR-BC**, poi **CSR-BC&OT**
- Fissano **spessori, carichi e verifiche** dello scafo

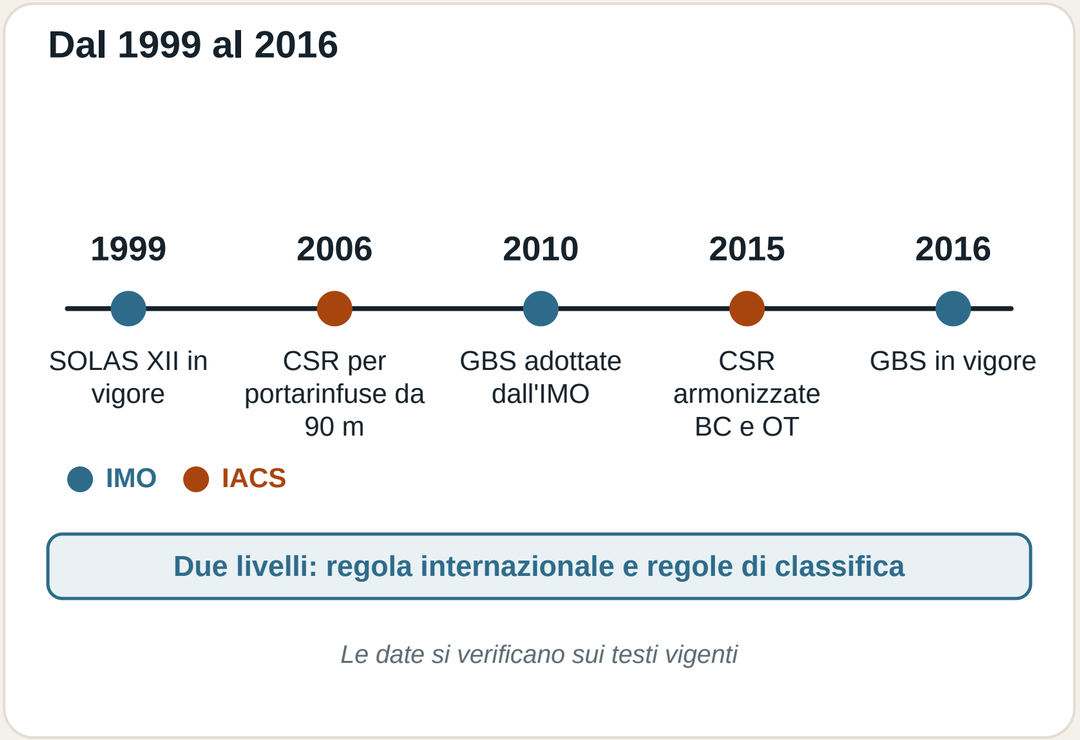


Schema originale: dalla IACS alla nave: una sola base di progetto

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Quando si applicano: date da ricordare

- **1999**: SOLAS XII in vigore · **2006**: prime CSR per portarinfuse
- **2010**: l'IMO adotta le **GBS** (Goal-Based Standards)
- **2015**: CSR **armonizzate** per portarinfuse e petroliere
- **2016**: GBS in vigore per le navi ordinate dal 1° luglio



Schema originale: cinque date, con livello IMO o IACS

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

CSR: lo spessore netto

- Si dimensiona sullo **spessore netto**: il minimo che serve
- Si aggiunge un **margine di corrosione** per la vita di progetto
- Vita di progetto **25 anni**, ambiente **Nord Atlantico**
- Lo spessore **ordinato** è la somma dei due

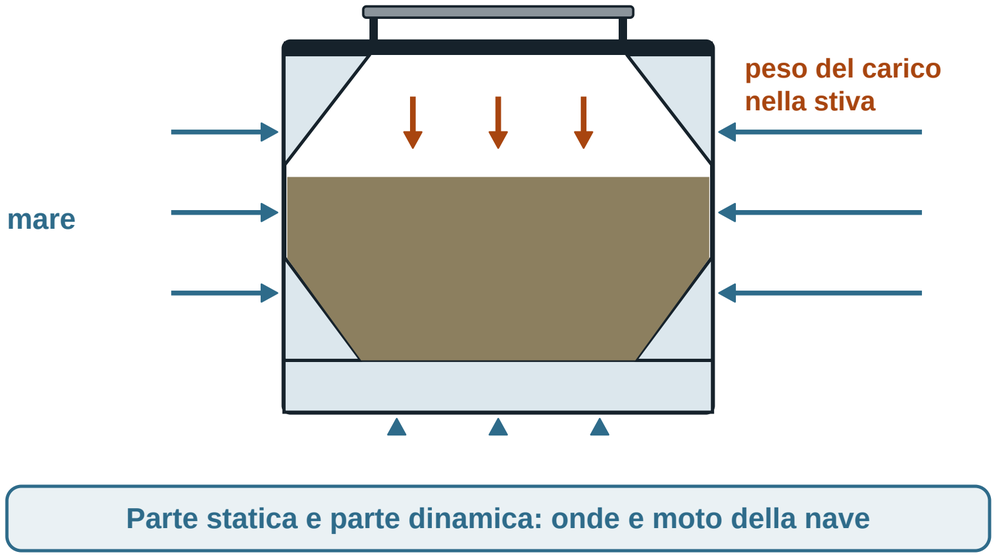


Schema originale: spessore netto e margine di corrosione in sezione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

CSR: i carichi di progetto

- Pressione del **mare** su fasciame e fondo
- Pressione del **carico** e della zavorra nelle stive
- Parte **statica** e parte **dinamica** (onde, moto della nave)
- Casi di progetto: **condizioni di carico** e **allagamento**

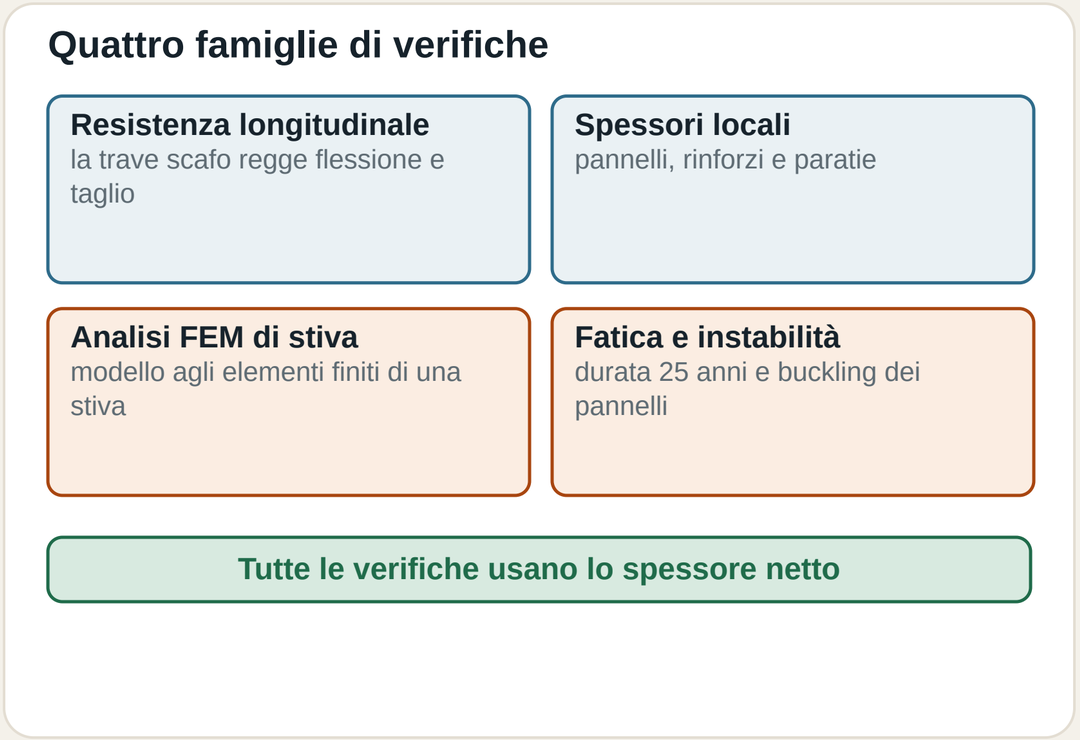


Schema originale: carichi esterni del mare e carichi interni del carico

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

CSR: le verifiche

- **Resistenza longitudinale** della trave scafo
- **Spessori locali** di pannelli, rinforzi e paratie
- Analisi **FEM** di una stiva di carico
- **Fatica** e **instabilità** (buckling) dei pannelli

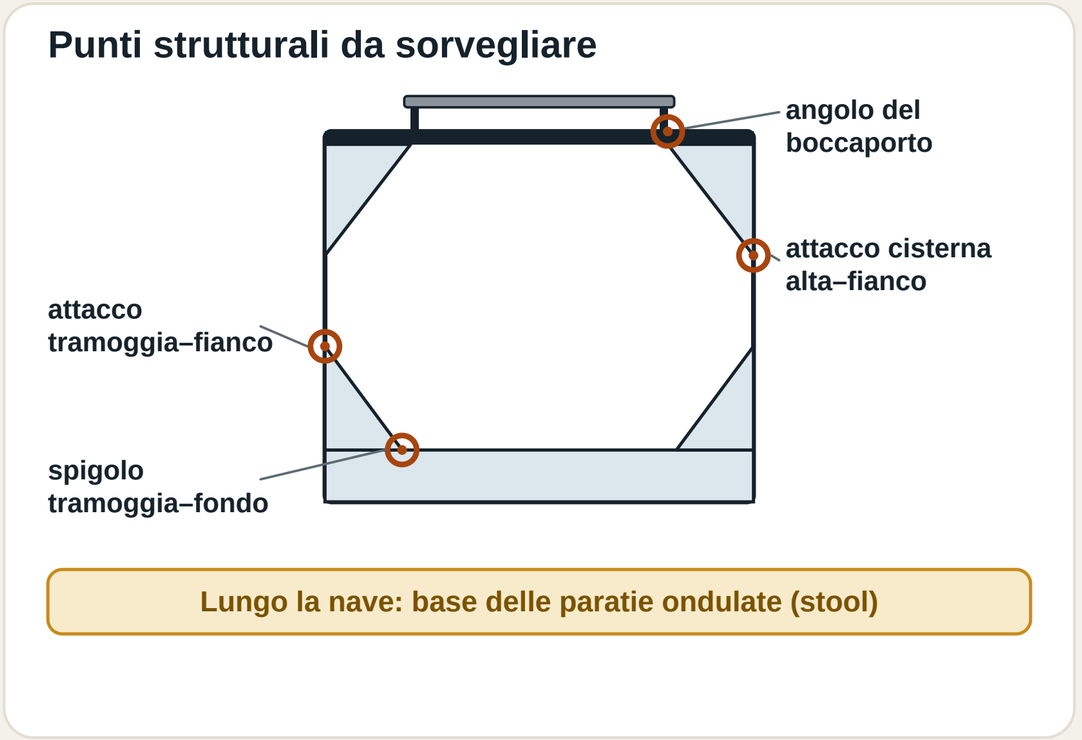


Schema originale: le quattro famiglie di verifiche strutturali

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Punti critici della struttura

- **Angoli dei boccaporti**: concentrazione di sforzi
- **Tramoggia**: spigolo con il fondo e attacco al fianco
- **Base delle paratie ondulate** (stool) e rinforzi di murata
- Punti da **ispezionare** e misurare con priorità

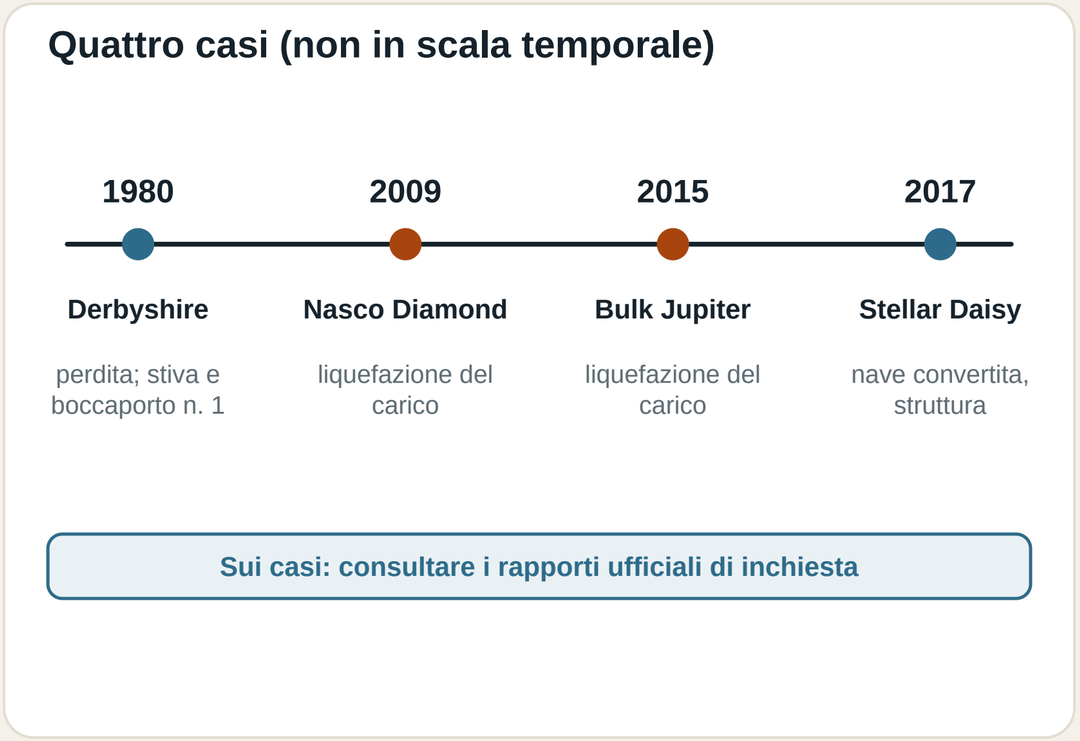


Schema originale: sezione maestra con i punti da sorvegliare

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Casi di studio: lezioni dai sinistri

- **Derbyshire (1980)**: perdita, inchieste su stiva e boccaporto n. 1
- Ha pesato sulla scelta di rafforzare le regole, fino al **cap. XII**
- **Nasco Diamond (2009)** e **Bulk Jupiter (2015)**: liquefazione
- **Stellar Daisy (2017)**: perdita di una nave convertita

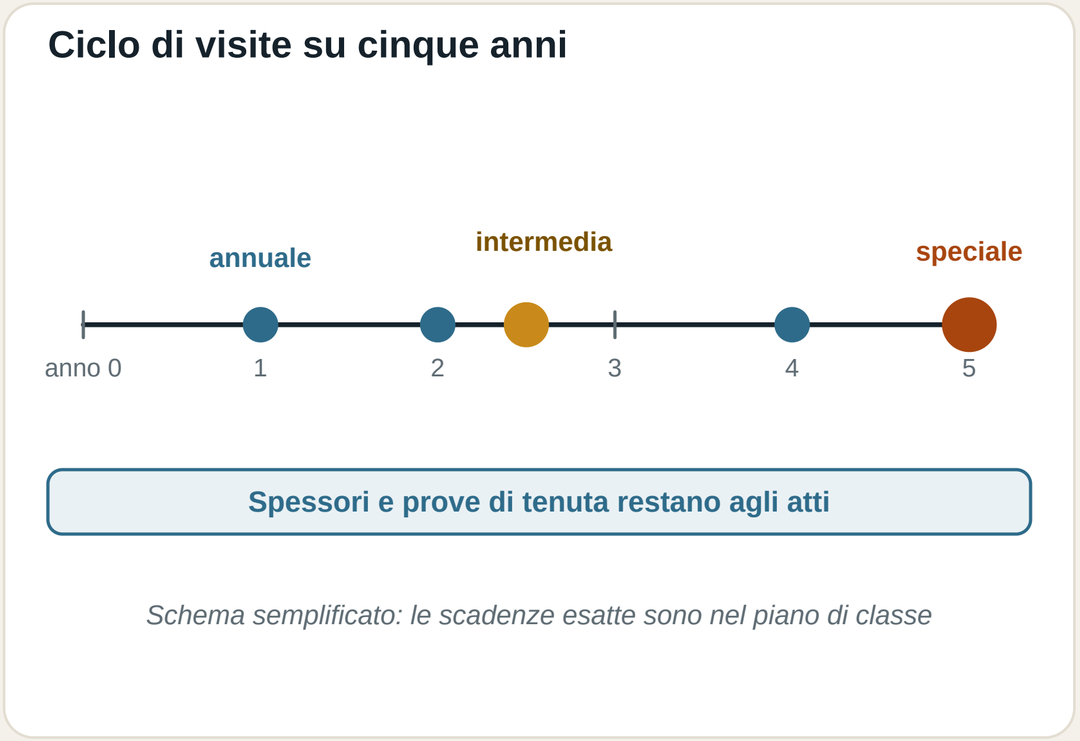


Schema originale: quattro casi con la causa più discussa

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

ESP e visite periodiche

- **ESP Code**: ispezioni rafforzate delle portarinfuse (XII/7)
- Visite **annuali**, intermedie e **speciali** (cinque anni)
- **Spessori** misurati e **tenuta** dei coperchi provata
- Dettagli strutturali nelle **Ud 2.2.1 e 2.2.2**

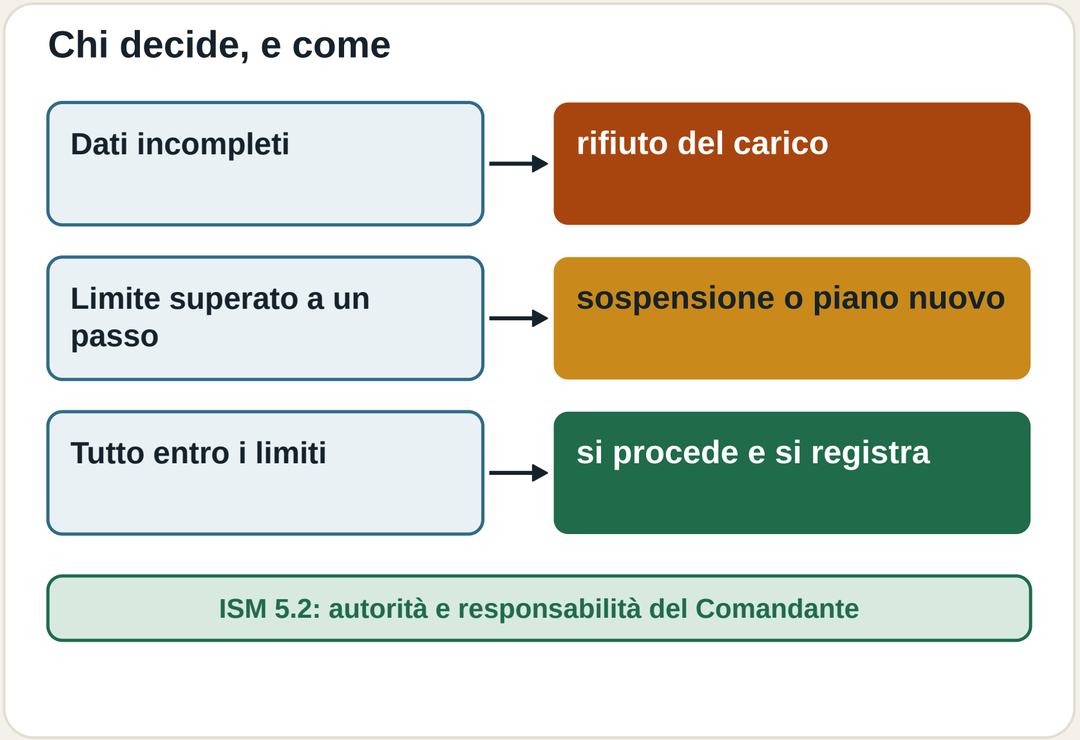


Schema originale: ciclo di visite di classe su cinque anni

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Il Comandante decide

- **ISM 5.2**: responsabilità e autorità del Comandante
- Può **rifiutare o sospendere** il carico per sicurezza
- Decide su **manuali, calcoli e dati** del carico
- **Registra** motivi e comunicazioni con il terminale

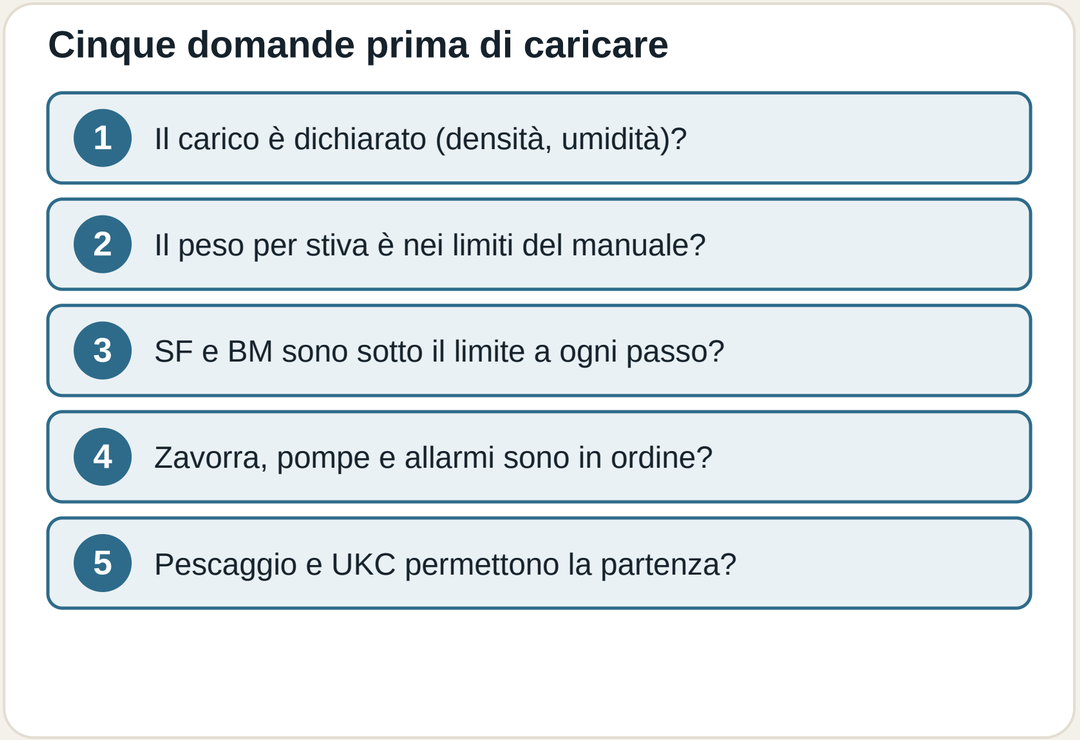


Schema originale: tre situazioni e la decisione conseguente

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Caso guidato: la verifica prima di caricare

- Scenario: **Capesize**, minerale di ferro, carico **alternato**
- Quali regole del **cap. XII** entrano in gioco?
- Che cosa fa il Comandante se una risposta è **no**?
- Discussione guidata in aula

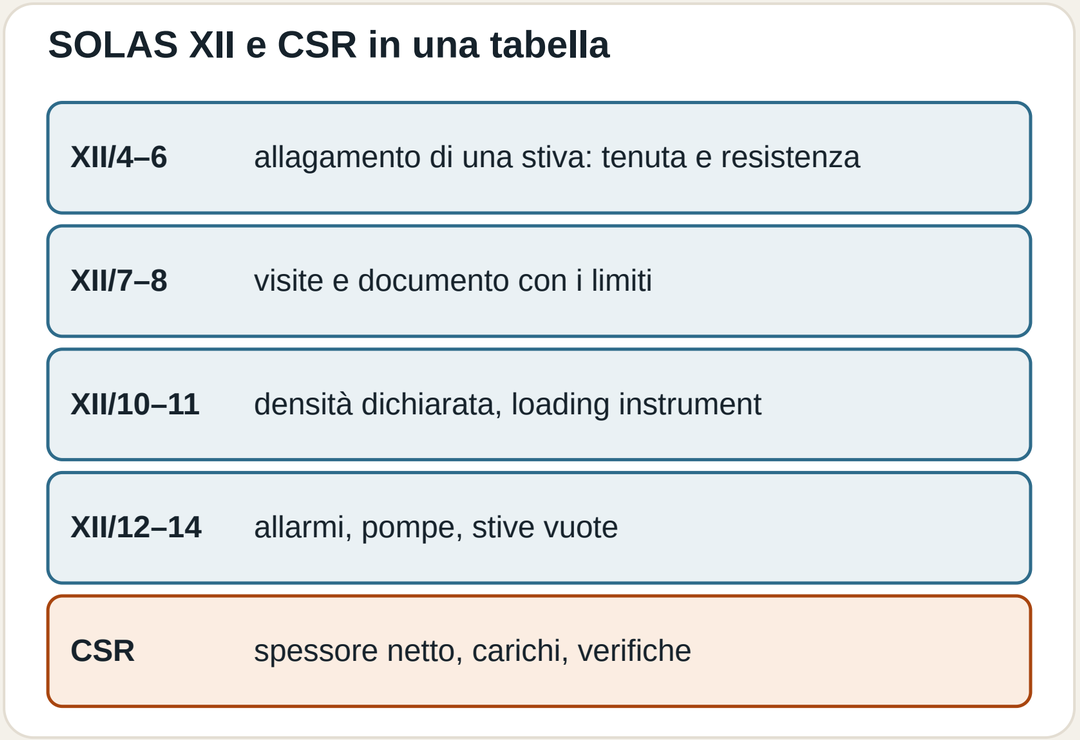


Schema originale: le cinque domande da porsi prima di caricare

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

SOLAS XII e CSR in una tabella

- **XII/4–6**: allagamento di una stiva e resistenza
- **XII/7–14**: visite, informazioni, densità, strumento, allarmi, stive vuote
- **CSR**: spessore netto, carichi di progetto, verifiche
- Insieme definiscono i **limiti** della nave portarinfuse

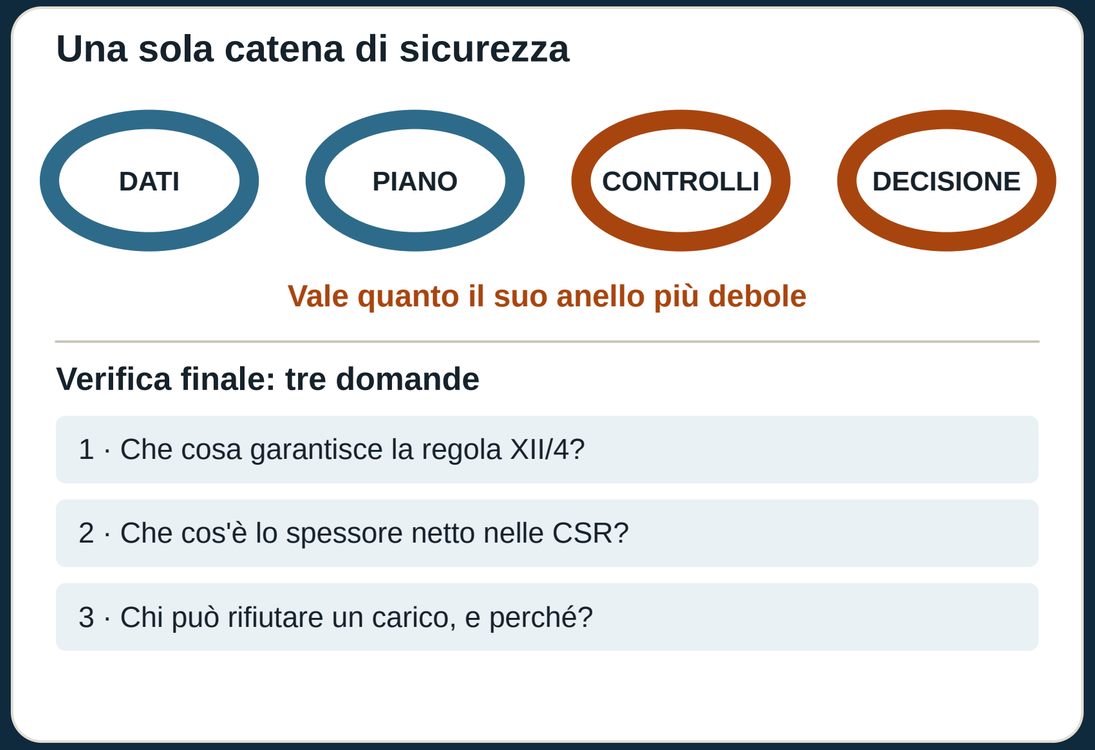


Schema originale: le regole principali e che cosa impongono

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Sintesi e verifica finale

- Limiti **costruttivi** e **operativi**: vale il più restrittivo
- **SOLAS XII**: misure aggiuntive per le portarinfuse
- **CSR**: stesse regole di progetto per le classi IACS
- Dati, piano, controlli e decisione sono **un'unica catena**



Schema originale: la catena di sicurezza e le domande di verifica

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).